МЕТОДИЧКА ДЛЯ 8–9 КЛАССА

Полный курс первой части ОГЭ по математике 2027

Теория с нуля, способы распознавания задач, пошаговые решения, чертежи, самостоятельная практика и три диагностические работы.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Увидел задание → определил тип → вспомнил алгоритм → решил → быстро проверил ответ.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

Что важно знать о редакции 2027 года

На 13 сентября 2026 года ФИПИ опубликовал проекты демоверсии, спецификации и кодификатора ОГЭ-2027. Обсуждение проектов продолжается до 30 сентября. Финальную утверждённую редакцию нельзя подменять проектом: перед экзаменом сверяй документы заново.

Основа этой методички — именно опубликованный пакет 2027 года. В проекте спецификации указано, что структура и содержание по сравнению с 2026 годом не изменены. Это подтверждённое содержание проекта, а не гарантия неизменности будущей окончательной редакции.

Все учебные задачи ниже составлены специально для методички. Они не являются официальными заданиями ФИПИ. «Стандартный уровень» означает учебную оценку сложности; официально все задания первой части относятся к базовому уровню.

Оформление продолжает согласованный стиль: тёмный фон, светлый текст, бирюзовые чертежи и небольшие мягкие цветовые акценты. Ответы вынесены в отдельную заключительную часть.

01 • НАВИГАЦИЯ

Как устроен экзамен и как пользоваться курсом

Параметр проекта 2027	Что это означает
25 заданий во всей работе	№1–19 — краткий ответ; №20–25 — развёрнутое решение.
19 баллов за первую часть	Каждое задание — 1 балл. Частичного балла за неполное соответствие нет.
235 минут на весь экзамен	Отдельного обязательного лимита на первую часть нет.
31 балл за всю работу	Эта методичка посвящена первым 19 заданиям, а не второй части.
Линейка и справочные материалы	Тренируйся с официальным справочным листом. Вычисления выполняй без калькулятора.

Ответ первой части — число, номер варианта или последовательность цифр: зависит от инструкции конкретного задания. Не записывай единицы, слово «ответ» или промежуток, если просят только номер рисунка. В демоверсии №19 требуется одно истинное высказывание; в учебном банке ниже показано, как проверять каждое утверждение и различать «всегда», «иногда», «никогда».

Маршрут по методичке

Этап	Разделы
1. Понять структуру	Карта номеров и стратегия практического блока.
2. Освоить номера	№1–19: типы, алгоритм, разбор, практика.
3. Закрыть пробелы	Арифметика; алгебра; уравнения; функции; модели текстовых задач; статистика; геометрия.
4. Закрепить	Банк утверждений; формулы; автоматические алгоритмы; ошибки.
5. Проверить готовность	Чек-листы и три варианта по 19 заданий. Ответы — после всех работ.

КАК УЧИТЬСЯ

Сначала реши простой пример сам. Затем сравни с разбором, проговори, почему выбран именно этот способ. Реши шесть задач номера. Ошибся — найди теоретический блок, исправь причину и повтори задачу через день без просмотра ответа.

Названия разделов доступны как закладки PDF. В конце есть указатель страниц. Ссылки вида «см. Алгебра» ведут к названию главы в оглавлении и закладках.

02 • СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ

Карта заданий первой части

Номер	Рабочая учебная карта	Раздел кодификатора
1–4	Практическая ситуация: чтение условия, величины, расчёты, геометрия	1–8
5	Таблицы и диаграммы; интерпретация данных, иногда в общей ситуации	8
6	Вычисления с числами	1
7	Сравнение, координатная прямая, знаки выражений	1, 6
8	Преобразования, степени, корни, значение выражения	1, 2
9	Уравнение; возможны другие модели в пределах требований	3
10	Вероятность равновозможных исходов	8
11	Функции и графики, соответствие	5
12	Расчёт по формуле, выражение неизвестной величины	2
13	Неравенства, системы, числовые промежутки	3, 6
14	Последовательности и прогрессии	4
15–18	Геометрические величины и свойства; в №18 часто клетчатая сетка	7
19	Истинные и ложные геометрические высказывания	7

Таблица сочетает официальное распределение разделов из приложения к спецификации и удобные учебные названия. ФИПИ не закрепляет за №1 слово «план», за №2 «площадь» или за №16 исключительно «окружность». Конкретные сюжеты и подтипы могут меняться. Главы №1–5 учат пяти разным навыкам, которые могут понадобиться в любом из этих номеров.

Кодификатор относится ко всему экзамену: наличие темы в нём не означает отдельного обязательного задания первой части. Системы, смеси, векторы, множества и графы

разобраны как поддерживающие знания; самостоятельная сложная текстовая задача и доказательства относятся прежде всего ко второй части.

03 • ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

Как не потеряться в заданиях 1–5

Сначала вопросы, затем условие

1. Быстро прочитай вопросы: что предстоит найти — номер объекта, длину, площадь, цену или процент? Это задаёт цель чтения.
2. Прочитай общее условие целиком один раз. Отметь масштаб, единицы, ограничения и правило оплаты.
3. Сделай короткую легенду: «клетка = 0,5 м», «цена за упаковку», «площадь без двери».
4. Выпиши только нужные сейчас числа рядом с номером вопроса. Описание других объектов пока не переписывай.
5. Составь модель: схема, таблица или формула. Затем считай.
6. Проверь единицы и требуемое округление. Дай ответ именно на вопрос.
7. Сохрани найденные размеры: они пригодятся дальше. Но если предыдущий ответ сомнителен, пересчитай исходную величину независимо.

ЗАПОМНИ

Пять вопросов могут использовать одно условие, но это не обязательно цепочка из пяти зависимых решений. Затруднение в одном вопросе не должно останавливать остальные.

Что видишь	Что выписать	Во что превратить
План или карта	Цена деления, границы, обозначения	Длины сторон и прямоугольные треугольники
Таблица	Заголовки строк, столбцов, единицы	Нужную строку или несколько сравниваемых вариантов
Тариф	Абонплата, включённый объём, доплата	Постоянная часть + плата за превышение
Материалы	Площадь, расход, размер упаковки	Нужное количество → целое число упаковок
Проценты	От какой величины считают	База × доля или изменение / база
Движение	Путь, время, скорость, остановки	$s = vt$; время в одной системе единиц

Слова, которые меняют вычисление

«Не менее» — ≥; «не более» — ≤; «на сколько» — разность; «во сколько раз» — отношение; «на сколько процентов» — разность, делённая на исходное значение. «Каждый начатый час» — оплата неполного часа как целого. «Без учёта…» — исключи указанную часть.

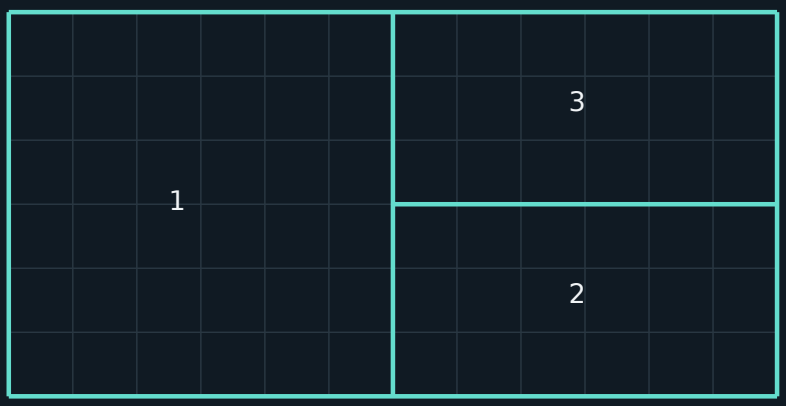
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **находить нужный столбец без переписывания всей таблицы**
- ☐ **различать данные и уже вычисленные величины**
- ☐ **понимать, когда округлять вверх, вниз или по правилу**

04 • СКВОЗНОЙ РАЗБОР

Одно условие и пять разных вопросов

На плане прямоугольной студии сторона клетки равна 0,5 м. Студия занимает 12 × 6 клеток. Помещение 1 — зал, помещение 2 — кухня, помещение 3 — кладовая. Разделительная вертикальная стена проходит посередине; правая половина разделена пополам горизонтально. Толщиной стен пренебречь.



Покрытие	Цена упаковки, руб.	Площадь в упаковке, м²
А	900	1,5
Б	1200	2
В	1100	2,2

Для зала покупают покрытие с запасом 10% от его площади. Материал продаётся только целыми упаковками; доставку не оплачивают. Задачи ниже — учебный пример применения общего условия, а не жёсткая схема нумерации ФИПИ.

1. Определи объект

Номера кухни и кладовой в указанном порядке: 23. Сначала сопоставь слова с планом, затем сохрани порядок вопроса.

2. Найди линейную величину

Длина зала — 6 клеток, то есть $6 \cdot 0,5 = 3$ м. Считали промежутки между линиями, а не сами линии.

3. Найди площадь

Зал занимает $6 \times 6 = 36$ клеток. Одна клетка имеет площадь $0,5^2 = 0,25$ м². Площадь зала: $36 \cdot 0,25 = 9$ м². Проверка: $3 \cdot 3 = 9$.

4. Учти запас и целые упаковки

Нужно $9 \cdot 1,1 = 9,9$ м². Покрытие А: $9,9 / 1,5 = 6,6$, покупаем 7 упаковок. Обычное округление здесь опасно: материала должно хватить.

5. Сравни таблицу с учётом ограничения

А: $7 \cdot 900 = 6300$ руб.; Б: $5 \cdot 1200 = 6000$ руб.; В: $5 \cdot 1100 = 5500$ руб. Минимальная стоимость — 5500 руб. Сравнивали итоговую покупку, а не только цену одной упаковки.

05 • НАВЫКИ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА

Задание 1 Чтение схемы и идентификация

Что проверяется и какие бывают подтипы

Перевод слов в обозначения: узнать помещение, населённый пункт, деталь изделия, марку товара; сопоставить объекты и номера; прочитать условный код. Нужны внимательное чтение, отношения «левее», «между», «напротив», логическое исключение.

АЛГОРИТМ
Выпиши уникальный признак → найди объект на рисунке или в таблице → проверь ещё одним признаком → запиши обозначения в порядке вопроса.

Простой пример

Комнаты обозначены: 1 — кухня, 2 — спальня, 3 — коридор. Просят спальню и кухню. Ответ 21: не сортируй номера по возрастанию, если нужно соответствие.

Пример стандартного уровня

В строке плана четыре помещения слева направо: 1, 2, 3, 4. Кухня крайняя справа; спальня соседствует с кухней; кабинет крайний слева; оставшееся помещение — гостиная. Просят гостиную, кухню, кабинет. Кухня 4, спальня 3, кабинет 1, гостиная 2. Ответ 241.

Более трудный подтип — кодировка

Маркировка шины 205/60 R16: 205 — ширина в миллиметрах, 60 — высота боковины в процентах ширины, 16 — диаметр диска в дюймах. Если спрашивают ширину, ответ 205; нельзя принять 60 за миллиметры. Формулы шины разобраны в главе практических сюжетов.

ЛОВУШКА
Рисунок может быть повёрнут или выполнен без масштаба. «Справа от входа» читают относительно описанного направления, а не автоматически относительно страницы.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: начинай с единственного объекта с уникальным признаком.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ: каждое название получило ровно одно обозначение; порядок ответа совпадает с таблицей.

Самостоятельная практика 1

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

1.1. 1 — холл, 2 — кухня. Запиши номер кухни.

Ответ: _____

1.2. А — 3 м², Б — 5 м². Какая площадка больше? Ответ: 1 для А, 2 для Б.

Ответ: _____

1.3. Комнаты 1, 2, 3 идут слева направо. Спальня средняя, кухня справа. Запиши номера кухни и спальни.

Ответ: _____

1.4. Маркировка 195/65 R15. Найди ширину шины в мм.

Ответ: _____

1.5. Дома 1–4 стоят в ряд. Магазин крайний слева, школа соседствует с ним, больница крайняя справа. Найди номер оставшегося дома.

Ответ: _____

1.6. Четыре объекта идут слева направо. Школа правее парка, но левее музея. Парк не крайний. Магазин крайний слева. Запиши номера музея, парка, школы.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ определять объект по двум признакам
- ☐ сохранять порядок соответствия
- ☐ читать единицы в маркировке

06 • НАВЫКИ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА

Задание 2 Расстояния и масштаб

Проверяет перевод размеров схемы в реальные длины. Подтипы: длина по клеткам; масштаб карты; маршрут из участков; расстояние по прямой; периметр. Теория: пропорция, единицы длины, Пифагор.

ЗАПОМНИ

Если клетка имеет сторону k, длина n клеток равна nk. Масштаб 1 : M означает: 1 единица на плане — M таких же единиц в реальности. Диагональ прямоугольника: $d = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.

АЛГОРИТМ

Определи, нужен маршрут или прямая → посчитай интервалы по клеткам → найди длину в единицах схемы → переведи в реальные единицы → проверь, что ответ дан в требуемых метрах или километрах.

Простой пример

Сторона участка — 8 клеток по 2 м. Длина 8 • 2 = 16 м.

Пример стандартного уровня

Между пунктами смещение 6 клеток по горизонтали и 8 по вертикали. Клетка — 0,5 км. По прямой: $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ клеток, значит 5 км. По ломаной вдоль сторон: (6 + 8) • 0,5 = 7 км. Ответ зависит от слова «по прямой».

Более трудный пример

На карте 1 : 25 000 путь занимает 7,2 см. Реальная длина: 7,2 • 25 000 = 180 000 см = 1800 м = 1,8 км. Сначала одинаковые единицы, затем перевод.

ЛОВУШКА

Восемь линий сетки ограничивают семь клеток. Периметр измеряют в метрах, площадь — в квадратных метрах. Диагональ нельзя считать суммой сторон.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: узнай тройки 3–4–5, 5–12–13 и их кратные. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: прямая короче маршрута с поворотом и длиннее каждого из двух перпендикулярных смещений.

Самостоятельная практика 2

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

2.1. **9 клеток по 0,5 м. Найди длину в м.**

Ответ: _____

2.2. **На плане 3 см, масштаб 1 : 100. Найди длину в м.**

Ответ: _____

2.3. **Катеты маршрута 6 и 8 км. Найди путь по прямой.**

Ответ: _____

2.4. **Периметр прямоугольного участка 8 × 5 клеток, клетка 2 м. Ответ в м.**

Ответ: _____

2.5. **Масштаб 1 : 50 000. На карте 4,6 см. Ответ в км.**

Ответ: _____

2.6. **Прямой путь через поле: смещения 9 и 12 км. По дорогам надо пройти оба отрезка. На сколько процентов прямой путь короче дорожного? Округли до десятых.**

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ возводить в квадрат только нужные длины
- ☐ переводить сантиметры в километры
- ☐ различать длину маршрута и расстояние

07 • НАВЫКИ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА

Задание 3 Площади и расход материалов

Подтипы: площадь пола, участка и составной фигуры; доля территории; плитка; краска; обои; объём помещения. Нужны формулы площадей, проценты и правильное округление количества упаковок.

АЛГОРИТМ

Нарисуй границы нужной части → разбей на простые фигуры или вычти лишнее → вычисли площадь → учти проёмы и запас → умножь на норму расхода → раздели на объём упаковки → округли вверх, если материал должен покрыть всю потребность.

Простой пример

Пол 4 × 3 м. Площадь 12 м². Для клетки 0,5 × 0,5 м площадь одной клетки — 0,25 м², а не 0,5.

Пример стандартного уровня

Стены комнаты имеют общую площадь 42 м²; дверь и окно занимают 6 м². Красят в два слоя, расход 0,2 л на 1 м² за слой. Нужно (42 − 6) • 2 • 0,2 = 14,4 л. Банка 3 л: 14,4 / 3 = 4,8, поэтому 5 банок.

Более трудный подтип

Пол 3,4 × 2,6 м, плитка 0,2 × 0,2 м. Если разрешено использовать все обрезки без потерь, нужно 8,84 / 0,04 = 221 плитка. Если условие задаёт упаковки по 12 плиток, покупают 19 упаковок. Если обрезки использовать нельзя, способ раскладки надо учитывать отдельно; деление площадей может дать только нижнюю оценку.

ЛОВУШКА

Запас 10% считают от требуемой площади: S • 1,1. Не добавляй запас, если его не требуют. 1 м² = 10 000 см²; 1 м³ = 1000 л.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: площадь Г-образной комнаты часто проще найти как площадь большого прямоугольника минус вырез. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: купленного материала хватает, а на одну упаковку меньше уже не хватает.

Самостоятельная практика 3

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

3.1. Комната 5 × 4 м. Найди площадь.

Ответ: _____

3.2. 20 клеток, сторона клетки 0,5 м. Площадь в м²?

Ответ: _____

3.3. Площадь пола 18 м², запас 10%, упаковка 2 м². Сколько упаковок?

Ответ: _____

3.4. Прямоугольник 10 × 8 м с вырезом 3 × 2 м. Найди площадь остатка.

Ответ: _____

3.5. Покрасить 35 м² в один слой, расход 0,18 л/м², банка 2 л. Сколько банок?

Ответ: _____

3.6. Комната 4 × 5 м, высота 2,5 м. Проёмы 5 м². На два слоя нужно 0,15 л/м² за слой. Банка 3 л. Сколько банок?

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ вычитать проёмы
- ☐ учитывать число слоёв
- ☐ обосновывать округление

08 • НАВЫКИ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА

Задание 4 Стоимость проценты и тарифы

Подтипы: сравнение покупок и тарифов, скидки, наценки, превышение лимита, доставка, окупаемость. Главная идея — сравнивать одинаковые объёмы услуг и итоговые суммы.

ЗАПОМНИ

Стоимость = цена × количество. Изменение на p%: новое = старое • (1 ± p/100). Процент изменения = (новое − старое) / старое • 100%.

АЛГОРИТМ

Определи базу процентов и единицу оплаты → вычисли необходимое количество → учти лимит → добавь обязательные доплаты → сравни все допустимые варианты → запиши цену или номер, как требуют.

Простой пример

Товар 800 руб., скидка 15%. Скидка 120 руб.; новая цена 800 • 0,85 = 680 руб.

Пример стандартного уровня

Тариф А: 450 руб. за 300 минут, затем 2 руб./мин. Тариф Б: 600 руб. за 500 минут. При 380 минутах А стоит 450 + 80 • 2 = 610 руб., Б — 600 руб. Выгоднее Б: 600 руб. Включённые минуты повторно не оплачиваются.

Более трудный пример

Цена выросла на 20%, затем снизилась на 20%. Коэффициент 1,2 • 0,8 = 0,96. Итог на 4% ниже исходного. Проценты нельзя просто сократить: второй процент берут уже от новой цены.

ЛОВУШКА

«Дешевле на 25%» не означает «в обратную сторону дороже на 25%». Если 150 вместо 200, удешевление 25%, но рост со 150 до 200 — 33⅓%.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: считай через коэффициенты 0,85; 1,2 и т. п. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: скидка уменьшает цену, доплата начислена только на превышение.

Самостоятельная практика 4

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

4.1. **Найди 15% от 200.**

Ответ: _____

4.2. **Скидка 10% на товар 900 руб. Найди цену.**

Ответ: _____

4.3. **Тариф 400 руб. включает 200 мин; сверх лимита 3 руб./мин. Потрачено 260 мин. Найди плату.**

Ответ: _____

4.4. **Цена выросла с 500 до 650. На сколько процентов?**

Ответ: _____

4.5. **Покупка 2700 руб., доставка 350 руб.; при покупке от 3000 доставка бесплатна. Добавить товар за 250 руб. — какова общая сумма с ним?**

Ответ: _____

4.6. **Товар после скидки 20% стоит 960 руб. Затем новая цена повышена на 25%. Найди окончательную цену.**

Ответ: _____

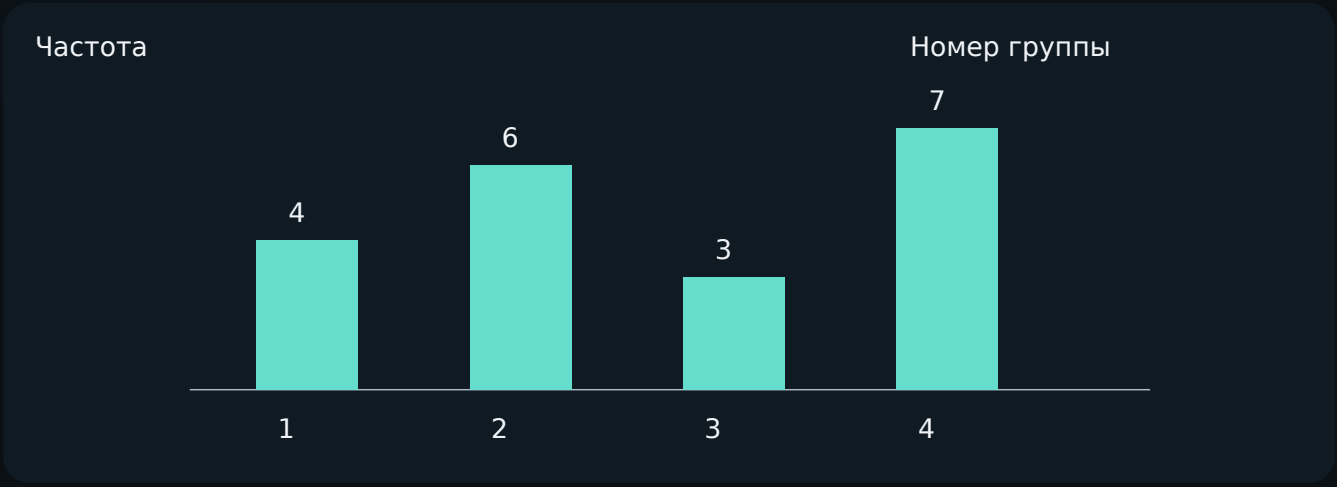
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **находить исходную цену по новой**
- ☐ **считать превышение лимита**
- ☐ **проверять условия бесплатной доставки**

09 • РАБОТА С ДАННЫМИ

Задание 5 Таблицы и диаграммы

В обобщённом плане №5 проверяет извлечение и преобразование информации из таблиц и диаграмм. Возможны сравнение величин, минимум, максимум, отношение, изменение, доля; нужные числа могут быть связаны с общей практической ситуацией.



АЛГОРИТМ

Прочитай названия осей или заголовки таблицы → определи единицы и цену деления → выбери нужные категории → выпиши значения → выполни требуемое действие → проверь, что не перепутал число объектов и их долю.

Простой пример

В таблице цены 240, 210, 230 руб. Минимум — 210 руб. Если просят номер магазина, ответом будет его номер, а не 210.

Пример стандартного уровня

Расход по месяцам: 18, 24, 21, 27 м³. Средний расход: (18 + 24 + 21 + 27) / 4 = 22,5 м³. Рост от первого до четвёртого: (27 − 18)/18 · 100 = 50%. Эти два вопроса требуют разных действий над одной таблицей.

Чтение круговой диаграммы

Весь круг — 100% и 360°. Сектор 72° — 72/360 = 0,2, то есть 20%. Если всего 150 учащихся, сектор соответствует 150 · 0,2 = 30 учащимся. Сначала найди долю, затем количество.

ЛОВУШКА

Вертикальная ось может начинаться не с нуля. Высота картинки «в два раза больше» не доказывает удвоение величины: считай по подписанной шкале.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: для поиска максимума не вычисляй среднее. **ПРОВЕРЬ СЕБЯ:** сумма частот равна общему числу, сумма долей — 1, среднее лежит между минимумом и максимумом.

Самостоятельная практика 5

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

5.1. Продажи по дням: 4, 7, 5. Найди максимум.

Ответ: _____

5.2. Из 40 человек 10 выбрали автобус. Сколько процентов?

Ответ: _____

5.3. Расход: 12, 18, 15, 19. Найди среднее.

Ответ: _____

5.4. Сектор диаграммы 90°, всего 120 объектов. Сколько в секторе?

Ответ: _____

5.5. В таблице тарифов: А — 500 руб. за 20 ГБ; Б — 650 за 30 ГБ; В — 800 за 50 ГБ. Выбирают только тарифы с объёмом не менее 25 ГБ. Найди минимальную абонплату.

Ответ: _____

5.6. В первый день продано 20 изделий, во второй на 25% больше, в третий на 20% меньше, чем во второй. Найди среднее за три дня, округли до сотых.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ читать шкалу
- ☐ находить долю и среднее
- ☐ сначала отбирать допустимые варианты

10 • АРИФМЕТИКА

Задание 6 Вычисления с числами

Проверяет точные действия с рациональными числами. Подтипы: десятичные и обыкновенные дроби; отрицательные числа; несколько действий; смешанные числа; удобное вычисление. Полная теория — в главе «Арифметика с нуля».

АЛГОРИТМ

Посмотри на всё выражение → выбери единый удобный вид дробей → выполни скобки → степени и корни → умножение и деление слева направо → сложение и вычитание слева направо → сократи ответ и запиши конечную десятичную дробь, если она получается.

Простой пример

0,7 + 0,08 = 0,78. При записи столбиком запятые должны стоять друг под другом.

Пример стандартного уровня

(3/4 − 0,2) : 1,1 = (0,75 − 0,2) : 1,1 = 0,55 : 1,1 = 0,5. Здесь десятичная запись быстрее общего знаменателя.

Более трудный пример

−2½ • (0,8 − 1,2) + 3/5 = −2,5 • (−0,4) + 0,6 = 1 + 0,6 = 1,6. Два минуса при умножении дают плюс; минус перед смешанным числом относится ко всему числу.

ЛОВУШКА

Умножение не «старше» деления: 12 : 3 • 2 = 4 • 2 = 8. Складывать числители и знаменатели одновременно нельзя.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: 1/2 = 0,5; 1/4 = 0,25; 3/4 = 0,75; 1/5 = 0,2; 1/8 = 0,125. Сокращай множители до умножения. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: сначала оцени знак и порядок величины; результат 50 вместо 0,5 обнаруживается прикидкой.

Самостоятельная практика 6

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

6.1. Вычисли $0,6 + 0,07$.

Ответ: _____

6.2. Вычисли $-8 + 13$.

Ответ: _____

6.3. Вычисли $(3/5 + 1/4) \cdot 20$.

Ответ: _____

6.4. Вычисли $2,4 : 0,06 - 7$.

Ответ: _____

6.5. Вычисли $(1,2 - 1,7) \cdot (-6) + 0,4$.

Ответ: _____

6.6. Вычисли $(5/6 - 1/4) : (7/12) - 1,75$.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ делить на дробь
- ☐ сохранять порядок действий
- ☐ проверять знак результата

11 • ЧИСЛА И КООРДИНАТЫ

Задание 7 Числовая прямая и сравнение

Подтипы: расположение числа; сравнение дробей и корней; знаки суммы, разности и произведения; выбор выражения по положению точек; оценка между соседними целыми. Нужны смысл порядка и работа с отрицательными числами.

ЗАПОМНИ

Правее — больше. Если $a < b$, то $a - b < 0$. Произведение чисел одного знака положительно, разных — отрицательно. Квадрат ненулевого числа положителен.

АЛГОРИТМ

Определи знаки и порядок точек → при необходимости выпиши интервалы → преобразуй варианты в проверяемые утверждения → сравни безопасным способом → запиши номер верного варианта, если его просят.

Простой пример

-3 и -7: число -3 правее, значит $-3 > -7$. Больший модуль отрицательного числа означает меньшее число.

Пример стандартного уровня

Известно $a < 0 < b$. Какой знак у ab^2? Число b^2 положительно, а отрицательно, значит $ab^2 < 0$. Нельзя сделать вывод о знаке $a + b$ без сравнения модулей.

Оценка корня

$49 < 58 < 64$, поэтому $7 < \sqrt{58} < 8$. Для сравнения $\sqrt{58}$ и $7{,}5$ возведи оба неотрицательных числа в квадрат: $58 > 56{,}25$, значит $\sqrt{58} > 7{,}5$. С отрицательными числами такой приём напрямую не работает.

ЛОВУШКА

Из $a < b$ не всегда следует $a^2 < b^2$. Например, $-5 < 2$, но $25 > 4$. Знак суммы разных по знаку чисел определяется модулем, а не правилом знаков произведения.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: сначала отсей варианты по знаку, не вычисляя координаты.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ: возьми простые числа, согласующиеся с рисунком. Это проверка догадки, но для окончательного вывода используй все условия.

Самостоятельная практика 7

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

7.1. Что больше: -4 или -9?

Ответ: _____

7.2. Между какими соседними целыми лежит $\sqrt{20}$? Запиши меньшее.

Ответ: _____

7.3. $a < 0 < b$. Какой знак ab? Ответ 1 — плюс, 2 — минус.

Ответ: _____

7.4. Выбери наибольшее: 1) $0{,}7$; 2) $2/3$; 3) $0{,}68$; 4) $0{,}69$.

Ответ: _____

7.5. $-2 < a < -1$. Какой знак $a + 2$? Ответ 1 — плюс, 2 — минус.

Ответ: _____

7.6. $-4 < a < -3$, $1 < b < 2$. Что обязательно верно: 1) $a+b>0$; 2) $a^2>b^2$; 3) $ab>0$; 4) $a-b>0$?

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ сравнивать отрицательные числа
- ☐ ограничивать корень квадратами
- ☐ не делать лишних выводов по рисунку

12 • АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Задание 8 Степени корни и выражения

Подтипы: степень произведения и частного; отрицательный показатель; корни; формулы сокращённого умножения; алгебраическая дробь и подстановка. Полная база — в главе «Алгебраические выражения».

АЛГОРИТМ

Запиши ограничения → узнай структуру выражения → примени свойства степеней, корней или разложение на множители → сократи только множители → подставь значения → проверь по исходной записи.

Простой пример

$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$. Выделяем полный квадрат под корнем.

Пример стандартного уровня

$(\sqrt{50} - \sqrt{8})^2 = (5\sqrt{2} - 2\sqrt{2})^2 = (3\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$. Сначала приведи корни к одинаковому подкоренному выражению.

Пример с алгебраической дробью

$(x^2 - 9)/(x - 3)$ при $x = 5$. ОДЗ: $x \neq 3$. Разность квадратов даёт $(x - 3)(x + 3)/(x - 3) = x + 3$; ответ 8. Даже после сокращения $x = 3$ остаётся запрещённым.

Пример со степенями

$2^{-3} \cdot 2^5 = 2^2 = 4$. Отрицательный показатель означает обратное число, а не отрицательное: $2^{-3} = 1/8$.

ЛОВУШКА

$\sqrt{(x^2)} = |x|$. При $x = -4$ получаем 4. Формула $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ неверна. В $(a + b)^2$ обязательно есть $2ab$.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: $49^2 - 51^2 = (49 - 51)(49 + 51)$, без вычисления больших квадратов.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ: подкоренное выражение чётного корня неотрицательно; знаменатель не равен нулю.

Самостоятельная практика 8

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

8.1. Найди $\sqrt{81}$.

Ответ: _____

8.2. Найди $3^2 \cdot 3^3 : 3^4$.

Ответ: _____

8.3. Найди $(\sqrt{27} + \sqrt{12})/\sqrt{3}$.

Ответ: _____

8.4. Найди $(a^2 - 16)/(a - 4)$ при $a = 7$.

Ответ: _____

8.5. Найди $(2^{-2} \cdot 2^6)/8$.

Ответ: _____

8.6. Найди $(\sqrt{48} - \sqrt{3})^2/3$.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ сокращать множители
- ☐ выносить квадрат из-под корня
- ☐ проверять ОДЗ до подстановки

13 • НАЙТИ НЕИЗВЕСТНОЕ

Задание 9 Уравнения

Основные учебные подтипы: линейное, квадратное, неполное квадратное, произведение равно нулю, дробно-рациональное. Требования спецификации шире одного прототипа; системы разобраны в общей теории. Вопрос может просить меньший корень или сумму корней.

АЛГОРИТМ

Прочитай, что записать в ответ → выпиши ОДЗ → приведи уравнение к удобному виду → выбери способ → найди все допустимые корни → выполни дополнительное требование вопроса → подставь результат в исходное уравнение.

Простой пример

$3x - 7 = 8 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Проверка: $15 - 7 = 8$.

Пример стандартного уровня

$x^2 - 7x + 10 = 0$. Ищем числа с суммой 7 и произведением 10: 2 и 5. Получаем $(x - 2)(x - 5) = 0$. Если просят меньший корень, ответ 2. Два корня записывают только тогда, когда это требуется.

Дробно-рациональное уравнение

$(x + 1)/(x - 2) = 3$, $x \neq 2$. Умножаем на $x - 2$: $x + 1 = 3x - 6 \rightarrow 2x = 7 \rightarrow x = 3,5$. Проверка: $4,5 / 1,5 = 3$. Ответ 3,5.

Как выбрать способ

Нет x^2 — линейное. Нет свободного члена — вынеси x: $x^2 - 5x = x(x - 5)$. Нет x — выдели квадрат: $x^2 = 16$. Видны простые корни — Виет; не видны — дискриминант $D = b^2 - 4ac$. Произведение равно нулю — приравняй каждый множитель к нулю.

ЛОВУШКА

Деление уравнения $x(x - 5) = 0$ на x теряет корень 0. Уравнение $x^2 = 9$ имеет два корня ± 3, но $\sqrt{9} = 3$ — это одно число.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: сумма корней квадратного уравнения равна $-b/a$. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: каждый ответ удовлетворяет исходному уравнению и не нарушает ОДЗ.

Самостоятельная практика 9

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

9.1. Реши $5x = 20$.

Ответ: _____

9.2. Реши $x - 8 = -3$.

Ответ: _____

9.3. Реши $x^2 - 9x + 20 = 0$. Запиши больший корень.

Ответ: _____

9.4. Реши $4(x - 2) = 2x + 6$.

Ответ: _____

9.5. Реши $12/(x - 1) = 3$.

Ответ: _____

9.6. Реши $(x^2 - 9)/(x - 3) = 8$.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ выбирать Виета или дискриминант
- ☐ не терять нулевой корень
- ☐ читать требование о меньшем корне

14 • РАВНОВОЗМОЖНЫЕ ИСХОДЫ

Задание 10 Вероятность

Вероятность показывает, какую долю всех равновозможных исходов составляют нужные. Подтипы: выбор предмета, жеребьёвка, номера и билеты, дополнение до 1, несколько простых испытаний с перебором.

ЗАПОМНИ

P(A) = m/n, где n — число всех равновозможных элементарных исходов, m — число благоприятных. 0 ≤ P ≤ 1. P(не A) = 1 − P(A).

АЛГОРИТМ

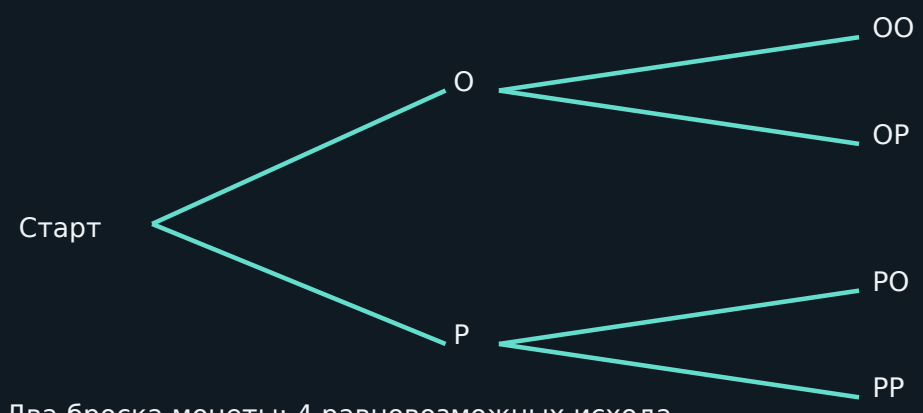
Определи один элементарный исход → проверь равновозможность → посчитай все исходы → посчитай нужные без повторов → раздели → запиши требуемое число.

Простой пример

В коробке 3 синих и 7 красных шаров. Вероятность синего: 3/10 = 0,3. Цветов два, но исходов десять: выбирают шар, а не название цвета.

Пример стандартного уровня

Из 80 билетов 28 содержат вопрос по геометрии. Вероятность билета без такого вопроса: (80 − 28)/80 = 52/80 = 0,65.



Два броска монеты: 4 равновозможных исхода

Две честные монеты: ОО, ОР, РО, РР. Ровно один орёл — 2 из 4, вероятность 0,5. События «ноль, один, два орла» не равновозможны. Дерево помогает не пропустить порядок.

ЛОВУШКА

При выборе без возвращения состав коробки меняется. Нельзя автоматически считать второй выбор независимым. Для первой части часто безопаснее выписать исходы или ветви.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: если «не подходит» считать легче, найди дополнение. **ПРОВЕРЬ СЕБЯ:** $m \le n$; вероятность редкого события не должна превышать вероятность его дополнения без причины.

Самостоятельная практика 10

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

10.1. Из 10 ручек 4 синие. Вероятность выбрать синюю?

Ответ: _____

10.2. Из 20 билетов 5 выигрышные. Вероятность проигрыша?

Ответ: _____

10.3. Случайное целое число от 1 до 20 включительно. Вероятность кратности 4?

Ответ: _____

10.4. Бросают две честные монеты. Вероятность двух решек?

Ответ: _____

10.5. Из 50 ламп 3 неисправны. Вероятность исправной?

Ответ: _____

10.6. В коробке 3 красных и 2 синих шара. Без возвращения выбирают два. Вероятность двух красных?

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ определять элементарный исход
- ☐ не путать цвета и предметы
- ☐ использовать дополнение

15 • РАСПОЗНАЙ ФОРМУЛУ

Задание 11 Функции и графики

Подтипы: формула ↔ график; знаки коэффициентов; чтение координат, нулей и промежутков; прямая, парабола, гипербола; смешанные наборы. Нужны координаты и свойства функций из отдельной главы.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

На рисунке: А — y = 2x + 1; Б — y = (x − 1)² − 2; В — y = 2/x. Сетка помогает читать точки. В заданиях на точные коэффициенты используй подписанные узлы сетки, а не впечатление от крутизны линии.

АЛГОРИТМ

Узнай семейство графика → определи направление и положение → найди пересечение с Oy или вершину → проверь одну точную точку подстановкой → запиши соответствие в порядке А, Б, В.

Простой пример

Прямая проходит через (0; 3) и (1; 5). b = 3; k = (5 − 3)/(1 − 0) = 2. Формула y = 2x + 3.

Пример стандартного уровня

Формулы: 1) y = −x + 2; 2) y = x² − 1; 3) y = −2/x. График А — парабола с вершиной (0; −1); Б — убывающая прямая через (0; 2); В — гипербола во II и IV четвертях. Соответствие 213.

Когда одной формы недостаточно

Параболы y = (x − 2)² − 1 и y = (x + 2)² − 1 направлены вверх и имеют одинаковую форму. Различить их можно по вершине: (2; −1) и (−2; −1). Вершина (2; −1) означает минус 2 внутри скобок.

ЛОВУШКА

b в линейной функции — значение y при x = 0; b в ax² + bx + c не является высотой пересечения с Oy. У параболы за это отвечает c.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: сначала разнеси прямые, параболы и гиперболы; затем уточняй коэффициенты. **ПРОВЕРЬ СЕБЯ:** каждая выбранная формула проходит через контрольную точку.

Самостоятельная практика 11

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

11.1. Для $y = 2x + 3$ найди y при $x = 0$.

Ответ: _____

11.2. У прямой $y = -3x + 1$ коэффициент k положителен? Ответ 1 — да, 2 — нет.

Ответ: _____

11.3. А: прямая через $(0;2)$, $(1;3)$. Б: парабола с вершиной $(0;-2)$, ветви вверх, $a=1$. В: гипербола через $(1;-4)$. Формулы: 1) $y=x^2-2$; 2) $y=-4/x$; 3) $y=x+2$. Запиши соответствие.

Ответ: _____

11.4. Парабола $y = (x - 3)^2 + 2$. Найди абсциссу вершины.

Ответ: _____

11.5. Прямая проходит через $(0; -1)$ и $(2; 3)$. Найди k.

Ответ: _____

11.6. Парабола $y = a(x - 2)^2 - 3$ проходит через $(3; -1)$. Найди a.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ читать вершину
- ☐ находить k по двум точкам
- ☐ проверять соответствие подстановкой

16 • ВЫРАЗИ НУЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Задание 12 Расчёты по формуле

Подтипы: прямая подстановка; формула с квадратом или корнем; выражение переменной; физический или бытовой контекст. Знание физики вне приведённого условия не требуется: формула уже дана.

АЛГОРИТМ

Подчеркни искомую букву → выпиши значения и единицы → вырази искомое обратными действиями либо подставь и реши простое уравнение → вычисли → выбери осмысленный знак → проверь исходную формулу.

Простой пример

$S = vt$. При $v = 12$ км/ч, $t = 0,5$ ч получаем $S =$ 6 км.

Пример стандартного уровня

$P = I^2R$. Найди R при $P = 144$ Вт и $I = 6$ А. $R = P/I^2 = 144/36 =$ 4 Ом. Деление на 6 вместо 36 забывает квадрат.

Пример с обратным действием

$S = at^2/2$, где $t \geq 0$. $S = 54$, $a = 3$. Тогда $t^2 = 2S/a = 108/3 = 36$, $t =$ 6. Алгебра даёт ±6, но отрицательное время не подходит.

ЛОВУШКА

Если $I^2 = P/R$, то $I = \sqrt{(P/R)}$, а не $\sqrt{P}/R$. Скобки задают область действия корня. Единицы в формуле должны соответствовать условию.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: при одном неизвестном подстановка сразу часто проще длинного буквенного преобразования. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: верни результат в правую часть и получи заданную левую.

Самостоятельная практика 12

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

12.1. $C = pn$. $p = 40$, $n = 3$. Найди C.

Ответ: _____

12.2. $S = vt$. $S = 90$, $t = 3$. Найди v.

Ответ: _____

12.3. $P = I^2R$. $P = 200$, $I = 5$. Найди R.

Ответ: _____

12.4. $S = (a + b)h/2$. $S = 48$, $a = 5$, $b = 7$. Найди h.

Ответ: _____

12.5. $E = mv^2/2$. $E = 100$, $m = 2$, $v > 0$. Найди v.

Ответ: _____

12.6. $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$. Прими $\pi = 3$, $g = 10$. При $T = 3$ найди l.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ выражать величину из формулы
- ☐ сохранять скобки
- ☐ отбрасывать бессмысленные значения

17 • РЕШЕНИЕ НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Задание 13 Неравенства и промежутки

Подтипы: линейное неравенство, система, квадратное неравенство, выбор промежутка или рисунка. Рациональные неравенства включены в кодификатор; их базовый метод разобран в общей теории.

АЛГОРИТМ

Раскрой скобки → собери переменные → при делении на отрицательное поменяй знак → отметь границу и нужную сторону → в системе возьми пересечение → сопоставь с форматом ответа.

Простой пример

$x + 3 > 5 \rightarrow x > 2$. Ответ как множество: $(2; +\infty)$, точка 2 выколота.

Пример стандартного уровня

$5 - 2x \geq 11 \rightarrow -2x \geq 6 \rightarrow x \leq -3$. При делении на −2 знак меняется. Промежуток $(-\infty; -3]$, точка −3 закрашена.

Система

$x > -1$ и $2x \leq 6 \rightarrow x > -1$ и $x \leq 3$. Общая часть: $(-1; 3]$. Союз «и» требует выполнения двух условий одновременно.

Квадратное неравенство

$(x - 2)(x + 3) \leq 0$. Нули −3 и 2. На промежутке между ними множители разных знаков, произведение отрицательно; границы подходят. Ответ $[-3; 2]$. При положительном старшем коэффициенте «≤ 0» означает между корнями, если корни существуют.

ЛОВУШКА

Нельзя умножать неравенство на выражение с неизвестным знаком без разбора случаев. Для дроби используй метод интервалов. Бесконечность никогда не включают квадратной скобкой.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: проверь одну точку каждого сомнительного интервала. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: отдельно подставь границу, если знак нестрогий. В бланк иногда нужен номер рисунка, а не сам промежуток.

Самостоятельная практика 13

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

13.1. Реши $x + 4 > 7$. Укажи граничное число.

Ответ: _____

13.2. Реши $-2x < 8$. Выбери: 1) $x < -4$; 2) $x > -4$.

Ответ: _____

13.3. Реши $3x - 5 \le 7$. Найди наибольшее целое решение.

Ответ: _____

13.4. Система $x > -2$, $x \le 5$. Выбери: 1) $[-2;5]$; 2) $(-2;5]$; 3) $(-2;5)$.

Ответ: _____

13.5. Реши $(x - 1)(x - 4) < 0$. Выбери: 1) $(1;4)$; 2) $(-\infty;1)$; 3) $(4;+\infty)$.

Ответ: _____

13.6. Система $2 - 3x < 11$, $x^2 \le 16$. Сколько целых решений?

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ менять знак при делении на минус
- ☐ пересекать промежутки
- ☐ проверять включение границы

18 • ПОСТОЯННОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ

Задание 14 Последовательности и прогрессии

Подтипы: n-й член, сумма, поиск числа шагов, накопление, ряды мест, регулярный рост или уменьшение, сложные проценты. Геометрическая прогрессия тоже нужна: она прямо есть в кодификаторе и используется в проекте демоверсии.

ЗАПОМНИ

Арифметическая: $a_n = a_1 + (n - 1)d$; $S_n = n(a_1 + a_n)/2$.
Геометрическая: $b_n = b_1 q^{n-1}$; $S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$, $q \neq 1$. Если $q = 1$, $S_n = nb_1$.

АЛГОРИТМ

Определи, прибавляют или умножают → найди d или q → уточни начальный момент → посчитай число переходов → выбери отдельный член или сумму → вычисли и проверь первые два шага.

Простой пример

4, 7, 10, ... Разность d = 3; пятый член: 4 + (5 − 1) • 3 = 16.

Пример стандартного уровня

В первом ряду 12 мест, в каждом следующем на 2 больше. Всего 10 рядов. Последний: 12 + 9 • 2 = 30. Всего: (12 + 30) • 10/2 = 210 мест. Нельзя умножить число мест последнего ряда на число рядов.

Уменьшение в несколько раз

Было 160 мг вещества. Каждые 8 минут остаётся половина. Через 24 минуты прошло 3 периода: 160 • $(1/2)^3$ = 20 мг. Если начальную массу назвали b_1, это b_4: число членов на один больше числа переходов.

ЛОВУШКА

Рост «на 3» — d = 3, рост «в 3 раза» — q = 3. Уменьшение «на 20%» — q = 0,8, а не 0,2. Не путай сумму и последний член.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: сумму арифметической прогрессии считай как среднее первого и последнего, умноженное на число членов. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: посчитай 2–3 первых значения вручную.

Самостоятельная практика 14

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

14.1. $a_1 = 5$, $d = 2$. Найди a_4.

Ответ: _____

14.2. $b_1 = 3$, $q = 2$. Найди b_4.

Ответ: _____

14.3. В первом ряду 15 мест, далее на 3 больше. Найди число мест в 8-м ряду.

Ответ: _____

14.4. Найди сумму первых 10 членов: 2, 5, 8, ...

Ответ: _____

14.5. Было 240 мг, каждые 5 минут остаётся половина. Сколько через 15 минут?

Ответ: _____

14.6. В первый день прошли 6 км, каждый следующий на 2 км больше. За сколько дней прошли 84 км?

Ответ: _____

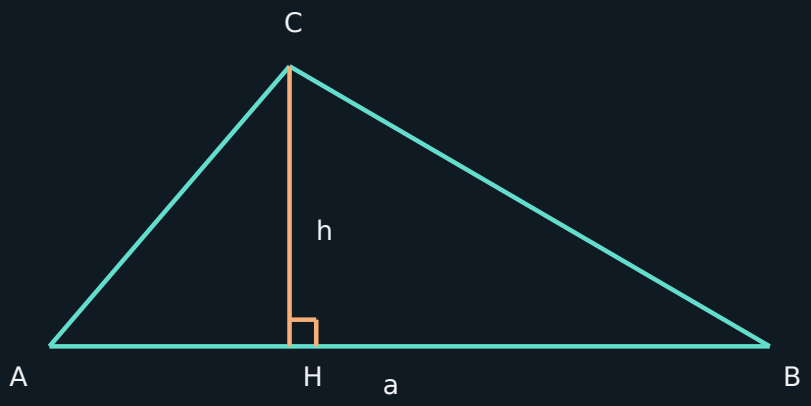
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ различать d и q
- ☐ считать переходы
- ☐ выбирать сумму или отдельный член

19 • ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 15 Треугольники и углы

Учебный фокус номера: углы треугольника, равнобедренность, биссектриса, Пифагор, тригонометрия, подобие. Официальное требование для №15–18 общее: свойства и величины геометрических фигур; конкретные темы могут меняться.



АЛГОРИТМ

Нанеси все данные на рисунок → отметь равные стороны, прямой угол, биссектрису → найди знакомую конструкцию → запиши одно равенство или отношение → вычисли → проверь величину.

Простой пример

Два угла треугольника 48° и 67°. Третий: 180 − 48 − 67 = 65°.

Пример стандартного уровня

В равнобедренном треугольнике угол при вершине 40°. Каждый угол при основании: (180 − 40)/2 = 70°. Признак выбора способа — две равные боковые стороны.

Комбинация с биссектрисой

В треугольнике ABC биссектриса AD пересекает BC; AD = DC, угол C = 30°. В ADC углы при A и C равны, значит CAD = 30°. Биссектриса даёт A = 60°. Тогда B = 180 − 60 − 30 = 90°. Сначала работаем с маленьким равнобедренным треугольником, затем с большим.

ЛОВУШКА

Биссектриса делит угол пополам, медиана — сторону пополам, высота перпендикулярна прямой стороны. В произвольном треугольнике это разные отрезки.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: сумма трёх углов 180°, напротив большей стороны лежит больший угол.

Самостоятельная практика 15

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

15.1. Углы треугольника 50° и 60°. Найди третий.

Ответ: _____

15.2. Катеты 3 и 4. Найди гипотенузу.

Ответ: _____

15.3. Равнобедренный треугольник: угол при основании 35°. Найди угол при вершине.

Ответ: _____

15.4. В прямоугольном треугольнике гипотенуза 13, катет 5. Найди второй катет.

Ответ: _____

15.5. Гипотенуза 10, синус острого угла 0,6. Найди противолежащий катет.

Ответ: _____

15.6. AD — биссектриса угла A треугольника ABC, D лежит на BC; AD = DC, угол C = 25°. Найди угол B.

Ответ: _____

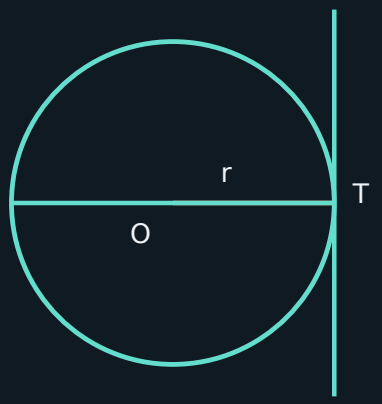
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ узнавать равнобедренный треугольник
- ☐ выбирать нужный катет
- ☐ связывать маленький и большой треугольники

20 • ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 16 Окружность и связанные фигуры

Учебные подтипы: радиус и диаметр; вписанный и центральный угол; касательная; окружность в многоугольнике; описанная окружность; хорды и дуги. Полная система свойств — в геометрическом справочнике ниже.



OT ⊥ касательной

d = 2r

АЛГОРИТМ

Найди центр и точку касания → проведи радиус → проверь, на какую дугу опирается угол → узнай прямоугольный или равнобедренный треугольник → примени свойство → вычисли искомое.

Простой пример

Диаметр 18, значит радиус 18/2 = 9.

Пример стандартного уровня

Квадрат описан около окружности радиуса 6. Окружность внутри квадрата, сторона равна диаметру 12. Площадь: $12^2 = 144$. Если квадрат вписан в окружность, диаметру равна его диагональ, и площадь будет другой.

Касательная и Пифагор

Из точки P к окружности проведена касательная PT. OP = 13, радиус OT = 5. OT ⊥ PT, поэтому $PT = \sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$. Признак выбора Пифагора — радиус в точку касания.

ЛОВУШКА

Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, а не половине любой нарисованной дуги. Нужная дуга не содержит вершину этого угла.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: угол, опирающийся на диаметр, равен 90°. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: хорда не длиннее диаметра; точка вне окружности дальше от центра, чем радиус.

Самостоятельная практика 16

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

16.1. Радиус 7. Найди диаметр.

Ответ: _____

16.2. Центральный угол на данной дуге 100°. Найди вписанный угол на той же дуге.

Ответ: _____

16.3. Квадрат описан около окружности радиуса 4. Найди площадь квадрата.

Ответ: _____

16.4. Квадрат вписан в окружность радиуса 5. Найди площадь квадрата.

Ответ: _____

16.5. $OP = 10$, $OT = 6$; PT — касательная в T. Найди PT.

Ответ: _____

16.6. Хорда длины 16 находится на расстоянии 6 от центра. Найди радиус.

Ответ: _____

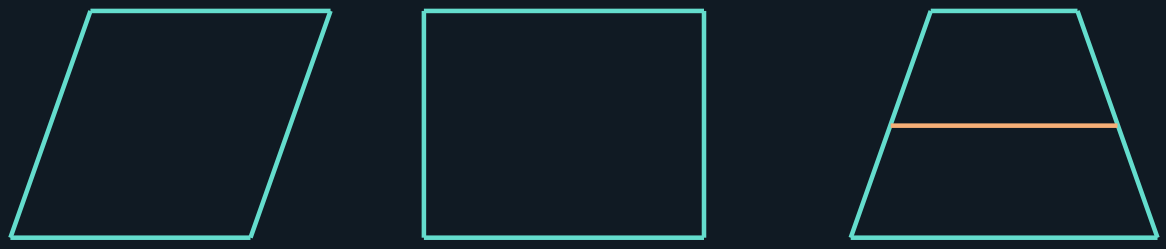
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ различать вписанную и описанную окружность
- ☐ строить радиус к касательной
- ☐ выбирать нужную дугу

21 • ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задание 17 Четырёхугольники и площади

Подтипы: параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; площадь и периметр; диагонали; средняя линия; высота; углы. Всегда сначала назови фигуру и опорное свойство.



Параллелограмм Прямоугольник Трапеция

АЛГОРИТМ

Определи фигуру → выпиши известные стороны, высоты и углы → выбери формулу по имеющимся данным → при необходимости дострой прямоугольный треугольник → найди недостающую величину → вычисли и проверь единицы.

Простой пример

Основание параллелограмма 9, высота к нему 4. S = 9 • 4 = 36. Боковую сторону вместо высоты использовать нельзя.

Пример стандартного уровня

Основания трапеции 6 и 14, высота 5. Средняя линия (6 + 14)/2 = 10; площадь 10 • 5 = 50.

Более трудный пример

Диагонали ромба 10 и 24. Половины диагоналей — катеты прямоугольного треугольника: 5 и 12. Сторона √(25 + 144) = 13, периметр 52. Площадь того же ромба — 10 • 24/2 = 120.

Диагональ и средняя линия трапеции

Диагональ делит среднюю линию на отрезки, равные половинам оснований. При основаниях 4 и 12 получаются 2 и 6. Причина: каждый отрезок — средняя линия одного из двух треугольников.

ЛОВУШКА
У ромба диагонали перпендикулярны, но не обязательно равны. У прямоугольника равны, но не обязательно перпендикулярны.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: **если уже известна средняя линия трапеции m, площадь S = mh.**
ПРОВЕРЬ СЕБЯ: **площадь трапеции лежит между ah и bh для положительных оснований a < b.**

Самостоятельная практика 17

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

17.1. **Прямоугольник 6 × 4. Найди площадь.**

Ответ: _____

17.2. **Квадрат со стороной 7. Найди периметр.**

Ответ: _____

17.3. **Основания трапеции 5 и 11. Найди среднюю линию.**

Ответ: _____

17.4. **Диагонали ромба 8 и 15. Найди площадь.**

Ответ: _____

17.5. **Параллелограмм: сторона 12, высота к ней 5. Найди площадь.**

Ответ: _____

17.6. **Равнобедренная трапеция: основания 8 и 20, боковая сторона 10. Найди площадь.**

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

☐ **выбирать высоту к нужному основанию**
☐ **различать свойства диагоналей**
☐ **достраивать высоты трапеции**

22 • КООРДИНАТЫ И ПЛОЩАДИ

Задание 18 Геометрия на клетчатой бумаге

Подтипы: площадь по основанию и высоте; разность площадей; расстояние между точками; длина вектора; тангенс угла по клеткам; средняя линия. Не измеряй изображение линейкой для получения числового ответа: используй клетчатую сетку.



клетка 1 × 1

На рисунке основание AB равно 6 клеткам, высота из C — 3 клеткам. При единичной клетке $S = 6 \cdot 3/2 = 9$. Наклонные стороны считать не нужно.

АЛГОРИТМ

Прочитай размер клетки → посчитай горизонтальные и вертикальные интервалы → выбери основание и перпендикулярную высоту либо два катета → вычисли → учти масштаб длины или площади.

Простой пример

Отрезок занимает 7 клеток по 1 см. Длина 7 см.

Пример стандартного уровня

A(−2; 1), B(4; 9). Приращения 6 и 8. $AB = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$. Координаты могут быть отрицательными, длина — нет.

Более трудный пример

Треугольник с вершинами (0;0), (8;0), (3;5): основание 8, высота 5, площадь 20. Если сторона клетки 0,5 см, площадь равна $20 \cdot 0{,}5^2 = 5$ см².

ЛОВУШКА

Высота треугольника может падать на продолжение основания. Это не мешает формуле $S = ah/2$. Считай интервалы, а не точки сетки.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: заключи наклонный многоугольник в прямоугольник и вычти угловые треугольники. **ПРОВЕРЬ СЕБЯ:** фигура внутри прямоугольника не может иметь большую площадь.

Самостоятельная практика 18

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

18.1. Горизонтальный отрезок от $x = -2$ до $x = 5$. Найди длину.

Ответ: _____

18.2. Прямоугольник 3×5 единичных клеток. Площадь?

Ответ: _____

18.3. $A(1;2)$, $B(4;6)$. Найди AB.

Ответ: _____

18.4. Треугольник имеет основание 8 клеток и высоту 3 клетки. Клетка 1×1. Найди площадь.

Ответ: _____

18.5. Параллелограмм: основание 6 клеток, высота 4 клетки; клетка $0{,}5 \times 0{,}5$ см. Площадь в $см^2$?

Ответ: _____

18.6. Вершины треугольника $A(1;1)$, $B(7;1)$, $C(9;5)$. Найди площадь.

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ находить приращения координат
- ☐ выбирать удобное основание
- ☐ масштабировать площадь квадратом коэффициента

23 • ПРОВЕРКА ТЕОРЕМ

Задание 19 Истинные и ложные высказывания

Проверяет точность знаний, а не вычислительную сложность. Основные подтипы: свойства и признаки фигур, необходимое и достаточное условие, равенство и подобие, углы, касательные, диагонали. Полный банк утверждений — отдельная глава.

АЛГОРИТМ

Прочитай квантор: «любой», «существует», «если... то...» → восстанови точную теорему и её условия → попробуй контрпример → проверь каждое предложение независимо → запиши ровно то число номеров, которое требует инструкция.

Простой пример

«Диагонали прямоугольника равны» — верно. «Диагонали ромба равны» — не является верным общим свойством: ромб с углами 60° и 120° даёт контрпример.

Пример стандартного уровня

Какое высказывание истинно?
1) Если два треугольника имеют равные площади, они равны.
2) Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне.
3) Любой ромб является квадратом.
Ответ 2. Одинаковая площадь не задаёт форму; у ромба не обязаны быть прямые углы.

Как работает контрпример

Чтобы опровергнуть «все прямоугольники — квадраты», достаточно прямоугольника 2 × 5. Чтобы доказать общее свойство, одного удачного примера недостаточно: нужна теорема. Слово «иногда» в банке означает, что свойство выполняется у части фигур, но не у всех.

ЛОВУШКА

«Не всегда верно» и «никогда не бывает» — разные вещи. Диагонали ромба иногда равны — у квадрата; потому общее утверждение без уточнений ложно, но конфигурация возможна.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ: держи в голове контрпримеры: неквадратный прямоугольник, ромб с острым углом, разносторонний треугольник. ПРОВЕРЬ СЕБЯ: не добавил ли ты условие, которого нет в тексте?

Самостоятельная практика 19

1–2 — простые; 3–5 — стандартные; 6 — более трудное задание в пределах изученных моделей. Решай без подсказок. Ответы и краткие решения — в конце методички.

19.1. **Выбери истинное: 1) У квадрата все стороны равны; 2) У любого прямоугольника все стороны равны.**

Ответ: _____

19.2. **Выбери истинное: 1) Смежные углы равны; 2) Сумма смежных углов 180°.**

Ответ: _____

19.3. **Выбери истинное: 1) Медиана всегда перпендикулярна стороне; 2) Биссектриса делит угол пополам; 3) Высота всегда делит сторону пополам.**

Ответ: _____

19.4. **Выбери истинное: 1) Диагонали ромба перпендикулярны; 2) Диагонали любого параллелограмма равны; 3) Любая трапеция равнобедренная.**

Ответ: _____

19.5. **Выбери истинное: 1) Вписанный угол равен центральному на той же дуге; 2) Радиус в точку касания перпендикулярен касательной; 3) Любая хорда — диаметр.**

Ответ: _____

19.6. **Выбери истинное: 1) Равные площади треугольников гарантируют подобие; 2) Равенство двух углов треугольников гарантирует подобие; 3) Подобные треугольники обязательно равны.**

Ответ: _____

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **использовать контрпример**
- ☐ **различать свойство и признак**
- ☐ **читать «одно» и «все верные»**

24 • СПРАВОЧНИК К №1–8

Арифметика с нуля

Какие бывают числа

Множество	Смысл и примеры
Натуральные	Числа для счёта: 1, 2, 3, … В этом курсе 0 не относим к натуральным.
Целые	… −2, −1, 0, 1, 2, …
Рациональные	Можно записать m/n, где m целое, n натуральное. Любая конечная или бесконечная периодическая десятичная дробь рациональна.
Иррациональные	Не представляются отношением целых чисел: √2, π. Десятичная запись бесконечная непериодическая.
Действительные	Все рациональные и иррациональные числа; каждой точке числовой прямой соответствует действительное число.

Простое натуральное число больше 1 имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само число. Число 1 не простое и не составное. Составное число имеет более двух делителей. Разложение на простые множители помогает сокращать дроби и искать общий знаменатель.

Делимость и общие множители

На 2 делятся числа с чётной последней цифрой; на 5 — оканчивающиеся на 0 или 5; на 10 — на 0. На 3 и 9 делимость определяет сумма цифр. Число 372 делится на 3, потому что 3 + 7 + 2 = 12. НОД — наибольший общий делитель; НОК — наименьшее положительное общее кратное. Для 12 и 18: НОД = 6, НОК = 36.

Обыкновенные дроби

Дробь a/b — это a частей размера 1/b; b ≠ 0. Основное свойство: числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же ненулевое число. 12/18 = 2/3. Сокращение не меняет величину дроби.

Сложение: a/b + c/d = (ad + bc)/(bd). Умножение: (a/b)(c/d) = ac/(bd). Деление: (a/b):(c/d) = ad/(bc), c ≠ 0. Для сложения нужен общий знаменатель; для умножения — нет. Смешанное число $2\frac{1}{3} = 7/3$. Число $-2\frac{1}{3} = -7/3$, а не −5/3.

ПРИМЕР

5/12 + 1/8. Общий знаменатель 24: 10/24 + 3/24 = 13/24.

9/14 · 7/12. Сократи 7 с 14 и 9 с 12: 3/(2 · 4) = 3/8.

Арифметика Знаки десятичные дроби и округление

Отрицательные числа и модуль

Модуль $|a|$ — расстояние от числа a до нуля. Он неотрицателен: $|-7| = 7$. Для сложения разных знаков вычти меньший модуль из большего и оставь знак числа с большим модулем. $-11 + 4 = -7$. Вычитание заменяй сложением противоположного: $3 - (-5) = 8$.

При умножении и делении одинаковые знаки дают плюс, разные — минус. Чётное число отрицательных множителей даёт плюс, нечётное — минус. Это правило не применяется к сложению.

Десятичные дроби

При сложении выравнивай запятые; недостающие разряды заполняй нулями. При умножении сначала умножь как целые, затем отдели суммарное число знаков после запятой. $0,12 \cdot 0,3 = 0,036$. При делении перенеси запятую в обоих числах одинаково: $1,26 : 0,06 = 126 : 6 = 21$.

Периодическая дробь: $0,(3) = 1/3$. Для $0,(27)$ обозначь $x = 0,2727\ldots$; $100x - x = 27$, поэтому $x = 27/99 = 3/11$. Округлённая десятичная запись отличается от точного периодического числа.

Порядок действий и скобки

Сначала скобки, затем степени и корни, затем умножение/деление слева направо, затем сложение/вычитание слева направо. $-3^2 = -9$, а $(-3)^2 = 9$. В первом выражении минус не входит в основание степени.

Округление и приближения

Чтобы округлить до сотых, сохрани два знака после запятой и посмотри на третий: 0–4 — оставь, 5–9 — увеличь последний сохраняемый разряд. $3,146 \to 3,15$; $9,996 \to 10,00$. Округление до десятых — один знак, до целых — ни одного.

Знак ≈ означает приближённое равенство. Не округляй промежуточные числа без необходимости: в выражении разность близких величин ошибка может усилиться. Для закупки округляют вверх, для числа целых предметов на фиксированную сумму — вниз. Это смысловое правило задачи, не обычное округление.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

$0,49 \cdot 19,8$ примерно равно $0,5 \cdot 20 = 10$. Ответ 97 или 0,97 сразу подозрителен. Прикидка не заменяет точное вычисление, но ловит ошибки разрядов.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ работать с дробями любого вида
- ☐ различать точное и приближённое значение
- ☐ проверять ответ оценкой

25 • СПРАВОЧНИК К №7–8 И №12

Степени корни и стандартный вид

Степень — короткая запись произведения

a^n при натуральном n — произведение n множителей a. Основание — a, показатель — n. Для ненулевого a: $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$. Выражение 0^0 в школьных вычислениях не используют, отрицательная степень нуля не определена.

Правило	Условия и пример
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Одинаковые основания. $5^2 \cdot 5^3 = 5^5$.
$a^m / a^n = a^{m-n}$	$a \neq 0$. $2^3 / 2^5 = 2^{-2} = 1/4$.
$(a^m)^n = a^{mn}$	Показатели перемножаются. $(3^2)^3 = 3^6$.
$(ab)^n = a^n b^n$	Возводится каждый множитель.
$(a/b)^n = a^n/b^n$	$b \neq 0$; дополнительные ограничения при отрицательной степени.

Квадратный корень и корень натуральной степени

$\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен a; требуется $a \geq 0$. $\sqrt{49} = 7$. Для a, $b \geq 0$: $\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Для $a \geq 0$, $b > 0$: $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$. $\sqrt{(a^2)} = |a|$.

Подобные корни складываются как подобные слагаемые: $4\sqrt{3} - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Корни с разными подкоренными выражениями сначала упрости. $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Чтобы убрать корень из знаменателя: $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.

Корень n-й степени из a — число, n-я степень которого равна a; арифметический корень берут неотрицательным для $a \geq 0$. $\sqrt[3]{27} = 3$, $\sqrt[4]{16} = 2$. Для нечётной степени существует и вещественный корень отрицательного числа: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$. Для $a > 0$ степень $a^{m/n}$ понимают как $\sqrt[n]{(a^m)}$: например, $27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 9$. В этой записи 2/3 — весь показатель степени.

ЛОВУШКА

Для надёжного применения дробных показателей держи основание положительным, если условие не задаёт иной допустимый случай. Не переноси правила корней на суммы: $\sqrt{(9 + 16)} = 5$, а не 7.

Стандартный вид

Положительное число в стандартном виде: $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$, n — целое. $480\,000 = 4{,}8 \cdot 10^5$; $0{,}00072 = 7{,}2 \cdot 10^{-4}$. При умножении отдельно перемножь коэффициенты и степени, затем восстанови стандартный вид: $(3 \cdot 10^4)(5 \cdot 10^3) = 15 \cdot 10^7 = 1{,}5 \cdot 10^8$.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ отличать основание от показателя
- ☐ применять модуль в $\sqrt{(a^2)}$
- ☐ сохранять коэффициент стандартного вида от 1 до 10

26 • СПРАВОЧНИК К №8–9 И №12

Алгебраические выражения

От букв к действиям

Буквенное выражение — инструкция вычисления при заданных значениях букв. Одночлен — произведение чисел, переменных и их натуральных степеней, например $-3a^2b$. Его числовой коэффициент -3. Многочлен — сумма одночленов. Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть: $3x^2 - 5x^2 = -2x^2$; x^2 и x не подобны.

Скобки и распределительный закон

$a(b + c) = ab + ac$. Минус перед скобками меняет знак каждого слагаемого: $-(2x - 3) = -2x + 3$. Произведение двух скобок: каждый член первой умножь на каждый член второй. $(x + 2)(x - 5) = x^2 - 3x - 10$.

Формула	Как узнать и применить
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Квадрат суммы двух слагаемых; $2ab$ обязателен.
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	Минус только у удвоенного произведения.
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Разность двух квадратов; сумма квадратов так не раскладывается.
$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$	Дополнительный инструмент преобразований многочленов.
$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$	Вторая скобка имеет противоположный знак у ab.

Разложение на множители

Сначала ищи общий множитель: $6x^2 - 9x = 3x(2x - 3)$. Затем формулы: $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$. Если четыре слагаемых, попробуй группировку: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (a + b)(x + y)$. Разложение нужно для сокращения дробей и решения уравнения-произведения.

Алгебраическая дробь и ОДЗ

ОДЗ — все значения переменных, при которых исходное выражение определено. В дроби знаменатель $\neq 0$; под квадратным корнем выражение ≥ 0; если корень стоит в знаменателе, подкоренное выражение > 0. Для $\sqrt{(x - 1)/(x - 4)}$: $x \geq 1$ и $x \neq 4$.

Дроби сокращают только на общий ненулевой множитель: $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$ при $x \neq 1$. Нельзя сократить x в $(x + 2)/x$. Для сложения найди общий знаменатель: $1/x + 1/(x + 1) = (2x + 1)/(x(x + 1))$, $x \neq 0, -1$.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

После преобразования подставь простое допустимое значение в исходную и полученную записи. Это полезная проверка арифметики; доказательство тождества — выполненные правила преобразования.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ приводить только подобные
- ☐ выносить общий множитель
- ☐ сохранять ограничения после сокращения

27 • СПРАВОЧНИК К №9

Уравнения и системы с нуля

Что такое корень

Корень уравнения — значение переменной, при котором получается верное равенство. Решить уравнение — найти все корни или доказать их отсутствие. Равносильные преобразования сохраняют множество решений: прибавление одного выражения к обеим частям, умножение на ненулевую постоянную.

Линейное уравнение

$ax + b = 0$. Если $a \neq 0$, $x = -b/a$. Если $a = 0$ и $b \neq 0$, решений нет. Если $a = b = 0$, подходит любое допустимое x. Например, $2(x + 1) = 2x + 2$ превращается в $0 = 0$; это не означает единственный корень $x = 0$.

Квадратное уравнение

$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. Сначала перенеси всё в одну сторону, иначе коэффициенты выберешь неверно. $D = b^2 - 4ac$. $D > 0$ — два корня; $D = 0$ — один; $D < 0$ — действительных корней нет. Формула $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$. Знаменатель $2a$ относится ко всему числителю.

Пример: $2x^2 - 5x - 3 = 0$. $a = 2$, $b = -5$, $c = -3$. $D = 25 + 24 = 49$. $x_1 = (5 + 7)/4 = 3$; $x_2 = (5 - 7)/4 = -0,5$. Проверка суммы: $2,5 = -b/a$; произведения: $-1,5 = c/a$.

Неполные уравнения и Виет

$ax^2 = 0 \to x = 0$. $ax^2 + bx = 0 \to x(ax + b) = 0$. $ax^2 + c = 0 \to x^2 = -c/a$, затем проверь знак правой части. Для приведённого $x^2 + px + q = 0$: $x_1 + x_2 = -p$, $x_1x_2 = q$. Для общего уравнения сумма $-b/a$, произведение c/a. Виет удобен для маленьких целых корней, дискриминант — универсальнее.

Дроби модуль и корни в уравнениях

Для дробей выпиши ОДЗ, затем умножь обе части на общий знаменатель. Полученные корни проверь. |x − 2| = 5 означает x − 2 = 5 или x − 2 = −5, корни 7 и −3. Если |...| = отрицательное число, решений нет. √(x + 1) = 3 → x + 1 = 9 → x = 8. При возведении в квадрат возможны посторонние корни, поэтому проверка обязательна.

Системы уравнений Выбор быстрого способа

Решение системы — пара чисел, которая удовлетворяет обоим уравнениям одновременно. Графически это общие точки двух графиков. Две прямые могут пересекаться в одной точке, быть параллельными без общих точек или совпадать.

Метод подстановки

Удобен, когда одна буква уже выражена или её коэффициент ±1. Система y = 2x + 1, x + y = 10. Подставляем: x + 2x + 1 = 10 → x = 3; y = 7. Проверяем: 7 = 2 • 3 + 1 и 3 + 7 = 10.

Метод сложения

Удобен, когда коэффициенты одной буквы противоположны. Система 2x + y = 11, 3x − y = 9. Складываем: 5x = 20 → x = 4; y = 3. Если коэффициенты 2y и 3y, можно умножить уравнения на 3 и −2, чтобы получить 6y и −6y.

Как не потерять вторую координату

Найденное x — ещё не вся пара. Подставь его в самое простое уравнение и найди y. Если вопрос просит x + y, сначала определи обе величины или сложи уравнения так, чтобы сразу получить их сумму. Записывай ответ в порядке вопроса.

Система и совокупность

Система означает «и»: нужны общие решения. Совокупность означает «или»: подходят решения хотя бы одного условия. Для (x − 1)(x + 2) = 0 решаем совокупность x = 1 или x = −2, а не систему этих равенств.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

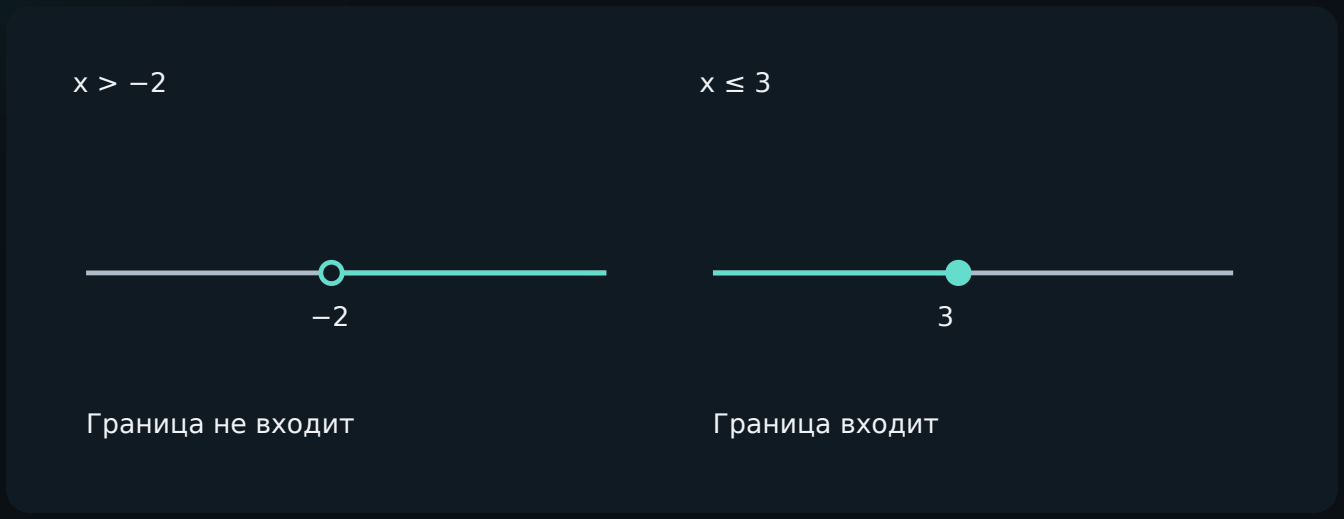
Тренировка: 1) y = x + 2, 2x + y = 11; 2) x + y = 8, x − y = 2. Реши сейчас; ответы находятся в заключительном блоке дополнительной практики.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ находить число корней по D
- ☐ выбирать подстановку или сложение
- ☐ подставлять пару в оба уравнения

28 • СПРАВОЧНИК К №13

Неравенства Полная базовая схема



Смысл промежутков

(a; b) — a < x < b; [a; b] — a ≤ x ≤ b. Круглая скобка исключает конец, квадратная включает. (−∞; a] — все x ≤ a. Точка для строгого знака выколота, для нестрогого закрашена. Пересечение — общая часть; объединение — всё, что вошло хотя бы в один промежуток.

Линейные неравенства

К обеим частям можно прибавить одно число. При умножении или делении на положительное знак сохраняется, на отрицательное — меняется. −3x + 6 < 0 → −3x < −6 → x > 2. Контроль x = 3 даёт −3 < 0.

Квадратное неравенство через параболу

1. Перенеси всё влево. 2. Найди корни квадратного трёхчлена. 3. Отметь направление ветвей. 4. Выбери, где график выше или ниже Ox. 5. Включи нули только при ≥ или ≤.

Случай	Знак квадратного трёхчлена
Два корня, a > 0	Плюс снаружи, минус между корнями.
Два корня, a < 0	Минус снаружи, плюс между корнями.
D < 0	Знак всегда совпадает со знаком a.
D = 0	Знак совпадает с a, кроме единственного нуля, где значение 0.

Например, $-x^2 + 4 \geq 0 \rightarrow x^2 \leq 4 \rightarrow [-2; 2]$. Для $(x - 3)^2 < 0$ решений нет; для $(x - 3)^2 \leq 0$ единственное решение x = 3.

Дробно-рациональные неравенства

Используй метод интервалов. Для $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$ критические точки -2 и 1. Точка -2 запрещена, 1 — нуль числителя. Возьми по одной пробной точке: при -3 дробь положительна, при 0 отрицательна, при 2 положительна. Ответ $(-\infty; -2) \cup [1; +\infty)$.

Нельзя умножить обе части на $x + 2$ и забыть, что оно бывает отрицательным. В методе интервалов знак не обязан меняться у корня чётной кратности: $(x - 1)^2$ неотрицательно с обеих сторон. Проверка пробной точкой надёжнее механического чередования.

ЛОВУШКА

При системе $x \leq 2$ и $x \geq 5$ общая часть пуста. При совокупности тех же условий ответ $(-\infty;2] \cup [5;+\infty)$. Не соединяй несовместимые условия системы словом «или».

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ обрабатывать $D = 0$ и $D < 0$
- ☐ исключать нули знаменателя
- ☐ проверять интервалы пробными точками

Функции и графики с нуля

Координаты и смысл функции

Точка $(x; y)$: сначала смещение по горизонтали Ox, затем по вертикали Oy. Абсцисса — x, ордината — y. Функция каждому допустимому x ставит в соответствие ровно одно y. x — аргумент, $y = f(x)$ — значение функции. Вертикальная прямая не может пересекать график функции в двух разных точках с одним x.

Область определения — допустимые x. Множество значений — получающиеся y. Нули — значения x, где $y = 0$. $f(x) > 0$ там, где график выше Ox; $f(x) < 0$ — ниже. Возрастание: при движении слева направо график поднимается; убывание — опускается.

Линейная функция и прямая пропорциональность

$y = kx + b$. При $k > 0$ прямая возрастает, $k < 0$ — убывает, $k = 0$ — горизонтальна. $b = f(0)$. $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Если $b = 0$, $y = kx$ — прямая пропорциональность: отношение y/x постоянно при $x \neq 0$. Чтобы построить прямую, достаточно двух точек.

Пример $y = -2x + 4$: пересечение с Oy — $(0;4)$; с Ox — $(2;0)$. При $x < 2$ функция положительна, при $x > 2$ отрицательна. Вертикальная прямая $x = 2$ не является графиком функции y от x.

Обратная пропорциональность

$y = k/x$, $k \neq 0$, $x \neq 0$. При $k > 0$ ветви в I и III четвертях; при $k < 0$ — во II и IV. Произведение $xy = k$. Оси — асимптоты: график к ним приближается, но не пересекает. Для определения k достаточно одной точной точки: $(2;3)$ даёт $k = 6$.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Чтение графика y по x: от x двигайся вертикально до линии, затем горизонтально к Oy. Чтение x по y: начни с высоты y и найди все пересечения; их может быть несколько.

Парабола и другие базовые графики

Квадратичная функция

$y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. $a > 0$ — ветви вверх, $a < 0$ — вниз. Ось симметрии $x = -b/(2a)$. Вершина: $x_0 = -b/(2a)$, $y_0 = f(x_0)$. c — пересечение с Oy. Форма $y = a(x - h)^2 + t$ сразу показывает вершину $(h; t)$.

Чем больше $|a|$, тем уже парабола при одинаковом масштабе осей. Но точное a определяй подстановкой точки, а не визуальной оценкой ширины. Для $y = 2(x - 1)^2 - 3$ вершина $(1;-3)$, точка при $x = 2$ имеет $y = -1$.

Как определять знаки коэффициентов

Знак a — по ветвям; знак c — по пересечению с Oy. Для b используй $b = -2ax_0$. Если ветви вверх и вершина справа от Oy, $a > 0$ и $x_0 > 0$, поэтому $b < 0$. Если вершина на Oy, $b = 0$. Нельзя определять знак b только по высоте вершины.

Нули максимум и минимум

Нули параболы — корни $ax^2 + bx + c = 0$; число пересечений с Ox задаёт D. При $a > 0$ в вершине минимум, при $a < 0$ максимум. На отрезке проверь вершину, если она внутри, и оба конца. Для $f(x) = (x - 1)^2$ на $[-1;2]$: значения на концах 4 и 1, в вершине 0; минимум 0, максимум 4.

Точки пересечения

Общая точка имеет одинаковые x и y на двух графиках. Приравняй формулы. $y = x + 2$ и $y = 2x - 1$: $x + 2 = 2x - 1 \to x = 3$, $y = 5$. Ответ — $(3;5)$. Для пересечения параболы и прямой может получиться квадратное уравнение.

Графики которые полезно узнавать

y = |x| — угол с вершиной (0;0), обе ветви выше Ox; y = √x определена при x ≥ 0, проходит через (0;0), (1;1), (4;2); y = x³ проходит через (−1;−1), (0;0), (1;1) и возрастает. Эти базовые зависимости помогают читать функции; сложное построение кусочного графика с параметром не является целью первой части.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **различать x и y**
- ☐ **вычислять вершину**
- ☐ **находить знаки a, b, c**
- ☐ **сравнивать формулы по контрольной точке**

Практические сюжеты Универсальные модели

План квартиры участок и маршрут

Ищи форму, а не готовый ответ к знакомой картинке. Для пола нужны размеры по внутренним границам; для ограды — периметр за вычетом ворот; для дорожки — её площадь, а не площадь всего участка. При диагональном маршруте дострой прямоугольный треугольник. Толщину стен учитывай только по указанию условия.

Шины



$D = d \cdot 25{,}4 + 2h$

$h = w \cdot p / 100$

$L = \pi D$

Код w/p Rd: ширина w в мм, высота боковины h = wp/100, диаметр диска d в дюймах. Если в условии дано 1 дюйм = 25,4 мм, внешний диаметр D = 25,4d + 2h. Длина окружности колеса L = πD. Изменение диаметра на проценты: $(D_2 - D_1)/D_1 \cdot 100\%$. При одинаковом числе оборотов путь пропорционален диаметру.

Пример 200/60 R15: h = 120 мм, диск 381 мм, внешний диаметр 621 мм. Если вместо этого взять 200/65 R15, h = 130 мм, D = 641 мм. Увеличение (641 − 621)/621 • 100 ≈ 3,22%. Округляй только в конце и только как требует вопрос.

Форматы бумаги

Если каждый следующий формат получается делением листа пополам, площадь каждый раз уменьшается вдвое. После k делений $S = S_0/2^k$, а число листов равно 2^k. У подобных прямоугольников отношение площадей — квадрат отношения сторон. Поэтому уменьшение площади вдвое уменьшает линейные размеры в $\sqrt{2}$ раза, а не в 2.

Теплица печь и объём

Прямоугольное помещение: $V = abc$. Размеры в метрах дают $м^3$. Если рекомендуемая мощность указана на единицу объёма, $P = норма \cdot V$. Для выбора оборудования сначала отфильтруй варианты по допустимому объёму и другим условиям, затем сравни полную стоимость установки и эксплуатации. Не придумывай форму теплицы: используй заданные размеры и формулы.

Раскрой и укладка

Деление площадей — модель только при допустимом использовании материала без потерь. Для плитки, листов и рулонов проверь направление укладки, допустимость обрезков и продажу целыми единицами. При запрете переставлять обрезки число плиток по прямоугольным рядам может быть $\lceil a/u \rceil \cdot \lceil b/v \rceil$; символ $\lceil\ \rceil$ означает округление вверх.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **разбирать незнакомую маркировку по условию**
- ☐ **различать наружный диаметр и диаметр диска**
- ☐ **выбирать формулу по форме объекта**

31 • УСЛОВИЕ → МОДЕЛЬ → ОТВЕТ

Текстовые задачи Движение

Эти модели нужны в практических сюжетах и для понимания программы. В текущей структуре отдельная развёрнутая текстовая задача находится в №21, за пределами этой методички; здесь тренируем базовые вычисления и построение модели.

Один участник

Условие: поезд прошёл 150 км за 2,5 ч.
Переменные: v — скорость.
Модель: $s = vt$, $v = s/t$.
Вычисление: $150/2{,}5 = 60$ км/ч.
Проверка: за 2,5 ч при 60 км/ч получится 150 км.

Ситуация	Модель	Почему
Навстречу	$t = S/(v_1 + v_2)$	Оба сокращают расстояние.
Вдогонку	$t = S/(v_{быстр} - v_{медл})$	Расстояние сокращается на разность скоростей.
В разные стороны	$S = (v_1 + v_2)t$	Расстояние увеличивается суммарно.
По течению	$v = u + w$	Течение помогает.
Против течения	$v = u - w$, $u > w$	Течение мешает.
Средняя скорость	$v_{ср}$ = весь путь / всё время	Учитывается время каждого участка.

Навстречу и вдогонку

Из пунктов в 180 км друг от друга едут навстречу со скоростями 40 и 50 км/ч. До встречи $180/(40 + 50) = 2$ ч. Проверка: $80 + 100 = 180$. При погоне за пешеходом с отрывом 12 км скорости 16 и 4 км/ч дают $12/(16 - 4) = 1$ ч. Складывать скорости в погоне нельзя.

Средняя скорость

Половину пути ехали 60 км/ч, другую половину 40 км/ч. Возьми по 120 км: время 2 ч и 3 ч; средняя $240/5 = 48$ км/ч. Полусумма 50 неверна: на медленном участке затрачено больше времени. Для равных расстояний $v_{ср} = 2v_1v_2/(v_1 + v_2)$. Для равных времён средняя — полусумма скоростей.

График движения

На графике пути от времени высота показывает пройденный путь; наклон — скорость. Горизонтальный участок означает остановку. Скорость на участке равна Δs/Δt. Если изображена координата, убывание означает движение в обратном направлении; если накопленный путь, он не убывает.

ЛОВУШКА
1 ч 20 мин = 4/3 ч, а не 1,2 ч. 72 км/ч = 20 м/с: дели на 3,6. В средней скорости включай остановку, если вопрос относится ко всему путешествию.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **выбирать сумму или разность скоростей**
- ☐ **переводить минуты в часы**
- ☐ **находить среднюю через весь путь и всё время**

Текстовые задачи Работа проценты и смеси

Работа и производительность

Производительность — работа за единицу времени. A = pt. Если вся работа принята за 1, исполнитель за час делает 1/t работы. При совместной работе производительности складываются, если исполнители не мешают друг другу.

Условие: одна труба наполняет бассейн за 6 ч, другая за 3 ч.
Переменная: t — совместное время.
Модель: (1/6 + 1/3)t = 1.
Вычисление: t = 2 ч.
Проверка: время меньше 3 ч. Времена 6 и 3 складывать нельзя. Если одна труба сливает, её производительность вычитается.

Проценты и обратный вопрос

Условие: после скидки 20% товар стоит 1200 руб.
Переменная: x — прежняя цена.
Модель: 0,8x = 1200.
Вычисление: x = 1500 руб.
Проверка: скидка 300 руб., остаётся 1200. Прибавить к 1200 ещё 20% — неверно.

Вклад и регулярные изменения

Если проценты начисляются на текущую сумму и не снимаются, действует сложный процент: $S = S_0(1 + p/100)^n$. Учебный пример: 10 000 руб. под 10% за период на 2 периода → 12 100 руб. Если каждый период процент начисляют только на исходную сумму, модель другая: $S = S_0(1 + np/100)$. Всегда читай условие, не подменяй его бытовыми ожиданиями.

Отношения и пропорции

Отношение 2 : 3 означает 2 + 3 = 5 равных частей, а не разность в одну единицу. Если всего 40, части 16 и 24. Пропорция a/b = c/d даёт ad = bc при ненулевых знаменателях. Прямая пропорция: больше товара — больше стоимость при неизменной цене. Обратная: больше производительность — меньше время при той же работе.

Смеси и концентрации

Смеси входят в общую модель текстовых задач; отдельного обязательного номера первой части «на смеси» нет. Масса вещества = масса раствора • массовая доля. При смешивании без потерь складываются массы вещества и раствора, а не проценты.

Условие: смешали 200 г 10%-го и 300 г 20%-го раствора.
Переменная: c — доля вещества в смеси.
Модель: $(200 + 300)c = 200 \cdot 0,1 + 300 \cdot 0,2$.
Вычисление: $c = 80/500 = 0,16 = 16\%$.
Проверка: концентрация между 10% и 20%, ближе к 20%, которого больше.

При добавлении чистой воды масса вещества сохраняется, масса раствора растёт. При испарении только воды масса вещества сохраняется, а концентрация растёт. Например, 100 г 20%-го раствора содержит 20 г вещества; после испарения 20 г воды концентрация 20/80 = 25%.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ складывать производительности
- ☐ восстанавливать базу процента
- ☐ сохранять массу растворённого вещества

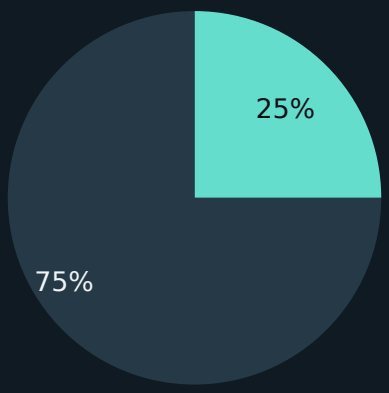
33 • СПРАВОЧНИК К №5 И №10

Статистика и вероятность Смысл показателей

Как описать набор чисел

Среднее арифметическое — сумма значений, делённая на их количество. Это значение, которое получилось бы при равномерном распределении общей суммы. Медиана — середина упорядоченного ряда: половина наблюдений не больше неё и половина не меньше. При чётном количестве возьми среднее двух центральных.

Набор 2, 3, 3, 4, 18. Среднее 30/5 = 6, медиана 3. Большое значение 18 сильно влияет на среднее, но не сдвигает медиану. Размах = максимум − минимум = 18 − 2 = 16. Мода — самое частое значение, здесь 3. Мода полезна для чтения частот, хотя в перечне предметного требования проекта прямо названы среднее, медиана, экстремальные значения и размах; отдельное обязательное задание на моду не заявлено.



Полный круг: 360° = 100%

Четверть: 90° = 25%

Если всего 80 человек,

в четверти 80 · 0,25 = 20

Частоты и взвешенное среднее

Оценка x	Частота n	Произведение xn
3	2	6
4	5	20
5	3	15

Всего 10 оценок, сумма 41, среднее 4,1. Нельзя усреднить только названия оценок (3 + 4 + 5)/3: они встречаются разное число раз. Медиана — среднее 5-го и 6-го элементов, оба равны 4. Относительная частота пятёрок 3/10 = 0,3.

Вероятность и частота не одно и то же

Теоретическая вероятность описывает модель случайного опыта. Относительная частота — результат наблюдений: число появлений события / число испытаний. В 100 бросках монеты может выпасть 57 орлов; частота 0,57 не доказывает, что вероятность честной монеты стала 0,57. При большом числе одинаково организованных независимых испытаний частота обычно приближается к вероятности.

Перебор и правило умножения

Если первый выбор можно сделать m способами, а после каждого из них второй — n способами, всего mn пар. Три футболки и двое брюк дают 6 комплектов. Для двух кубиков 6 • 6 = 36 упорядоченных исходов. Сумма 7 получается шестью способами: (1;6), (2;5), ..., (6;1), вероятность 1/6. Десятичную периодическую дробь здесь не округляют без указания.

Независимые события

События независимы, если наступление одного не меняет вероятность другого. Для независимых A и B: P(A и B) = P(A)P(B). Два броска честной монеты: 1/2 • 1/2 = 1/4 для двух орлов. Для несовместных событий вероятности складываются: один бросок кубика, «1 или 2» → 1/6 + 1/6 = 1/3. Не складывай вероятности «и» и не умножай автоматически вероятности «или».

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **сортировать ряд перед медианой**
- ☐ **учитывать частоты в среднем**
- ☐ **строить полный перебор**
- ☐ **различать независимость и несовместность**

34 • ТЕМЫ КОДИФИКАТОРА БЕЗ ОТДЕЛЬНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НОМЕРА

Множества графы и векторы Базовый резерв

Множества

Множество — набор объектов; элемент принадлежит ему или нет. $A \cap B$ — общие элементы; $A \cup B$ — элементы хотя бы одного множества; $A \setminus B$ — элементы A, не входящие в B. Пустое множество не содержит элементов. Подмножество целиком входит в другое множество.

В группе 12 человек учат английский, 8 — немецкий, 5 — оба языка. Хотя бы один язык учат $12 + 8 - 5 = 15$ человек. Общих посчитали дважды и один раз вычли. Только английский: $12 - 5 = 7$.

Графы

Граф состоит из вершин и рёбер, соединяющих пары вершин. Это модель дорог, связей, переходов. Степень вершины — число выходящих из неё рёбер. Путь — последовательность переходов по рёбрам. Цикл возвращается в начальную вершину. Связный граф позволяет добраться между любой парой вершин; дерево — связный граф без циклов.

Чтобы сравнить маршруты, сложи длины рёбер каждого допустимого пути. Кратчайший путь не обязательно содержит меньше рёбер: два участка $2 + 3$ короче одного длиной 8. В конечном дереве с n вершинами $n - 1$ рёбер. Дерево вариантов в вероятности помогает организовать перебор, а не угадывать число вариантов.

Векторы и координаты

Вектор — направленный отрезок. Если $A(x_1;y_1)$, $B(x_2;y_2)$, то вектор AB имеет координаты $(x_2 - x_1;\ y_2 - y_1)$. Его длина $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Равные векторы имеют одинаковые длину и направление, даже если начинаются в разных точках.

Сложение покоординатное: $(a;b) + (c;d) = (a + c;b + d)$. Умножение на k: $(ka;kb)$. При $k < 0$ направление меняется на противоположное. Скалярное произведение $(a;b) \cdot (c;d) = ac + bd = |u||v|\cos\alpha$. Для ненулевых перпендикулярных векторов оно равно 0.

Пример $u = (3;4)$, $v = (4;-3)$. Длина u равна 5; $u \cdot v = 12 - 12 = 0$, значит направления перпендикулярны. Для обычной задачи №18 достаточно Пифагора и приращений координат; векторы дают ещё один язык описания той же конструкции.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ понимать пересечение и объединение
- ☐ считать маршруты без повторов
- ☐ находить вектор по концам

ДОПОЛНЕНИЕ К №14 • ВЫБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ

Последовательности Подробный справочник

Как задают последовательность

Последовательность — числа, расположенные в определённом порядке. Индекс показывает номер члена: a_1 — первый, a_2 — второй. Её можно задать списком, формулой $a_n = 2n + 1$, словесным правилом или через предыдущий член: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 2$. Оба последних способа дают 3, 5, 7, ...

По нескольким первым числам без дополнительного условия нельзя строго восстановить единственный закон для всех следующих членов. В экзаменационной задаче используй прямо заданное правило — «каждый следующий на...», «в ... раз» или формулу. Не выдавай замеченную закономерность за доказанный факт.

Арифметическая прогрессия Когда часть данных пропущена

Разность $d = a_{n+1} - a_n$ постоянна. Если известны a_m и a_n, то $d = (a_n - a_m)/(n - m)$. Пример: $a_3 = 11$, $a_8 = 31$. Между ними 5 переходов, $d = 20/5 = 4$; $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$. Соседний средний член равен полусумме соседей: $a_n = (a_{n-1} + a_{n+1})/2$.

Найти номер: $a_1 = 5$, $d = 3$, какой член равен 35? $5 + (n - 1) \cdot 3 = 35 \to n = 11$. Если получается нецелый положительный номер, такого члена нет. При $d = 0$ все члены одинаковы, поэтому деление на d недопустимо.

Почему формула суммы работает

Пары крайних членов имеют одинаковую сумму: $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1}$. Если написать ряд дважды в прямом и обратном порядке, получится n таких пар. Поэтому $2S_n = n(a_1 + a_n)$. Для $1 + 2 + ... + 100$: $100 \cdot 101/2 = 5050$. При нечётном числе членов формула тоже работает.

Геометрическая прогрессия

Отношение $q = b_{n+1}/b_n$ постоянно при ненулевых членах. $q > 1$ — рост положительной последовательности; $0 < q < 1$ — уменьшение. При $q < 0$ знаки чередуются. Пример 8, −4, 2, −1: $q = -1/2$. Это не арифметическая прогрессия: разности непостоянны.

Сумма: 3 + 6 + 12 + 24 + 48. $b_1 = 3$, $q = 2$, $n = 5$, $S_5 = 3(2^5 - 1)/(2 - 1) = 93$. Проверка прямым сложением даёт 93. Для $q = 1$ сумма равна nb_1. Бесконечную сумму для подготовки к стандартным заданиям первой части здесь не используем.

ЛОВУШКА

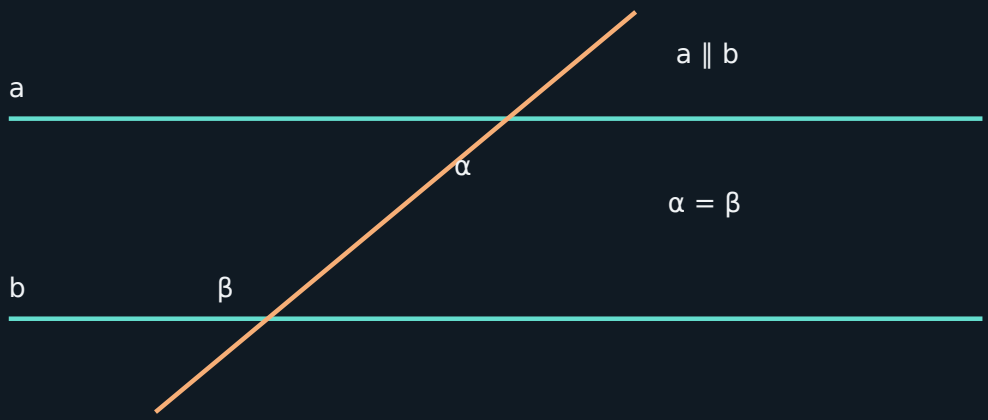
«На десятый день» — обычно девять переходов от первого дня; «через десять дней» от момента $t = 0$ — десять переходов. Нарисуй шкалу времени: $0 \to 1 \to 2$, подпиши исходное значение и проверь, где расположен первый член.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ восстанавливать d по двум членам
- ☐ находить номер члена
- ☐ считать конечную сумму геометрической прогрессии
- ☐ проверять начальный момент

35 • РИСУНОК → СВОЙСТВО → ПРИМЕНЕНИЕ

Геометрия Углы и прямые



Основные отношения

Смежные углы имеют общую сторону, а две другие стороны образуют прямую: их сумма 180°. Вертикальные углы образованы двумя пересекающимися прямыми и лежат напротив: они равны. Прямой угол 90°, развёрнутый 180°, полный оборот 360°. Перпендикулярные прямые пересекаются под прямым углом.

Параллельные прямые и секущая

Если две параллельные прямые пересечены секущей, накрест лежащие углы равны; соответствующие равны; внутренние односторонние в сумме дают 180°. Накрест лежащие расположены внутри полосы между прямыми по разные стороны секущей. Односторонние — внутри полосы с одной стороны. Соответствующие занимают одинаковое положение при двух пересечениях.

Обратные утверждения — признаки параллельности: если соответствующие или накрест лежащие углы равны, прямые параллельны; если сумма внутренних односторонних 180°, прямые параллельны. На рисунке обязательно должно быть основание считать прямые параллельными: условие, отметки или доказанный признак.

КАК ДОГАДАТЬСЯ

Увидел две параллельные стороны и наклонную линию — перенеси известный угол к нужной вершине через равные углы. Если сумма 180° уже рядом, найди смежный угол.

Пример

Две параллельные прямые пересечены секущей; один острый угол 62°. Все острые углы этой конструкции 62°, тупые — 180 − 62 = 118°. Не определяй острый угол только «на глаз»: его значение должно следовать из данных.

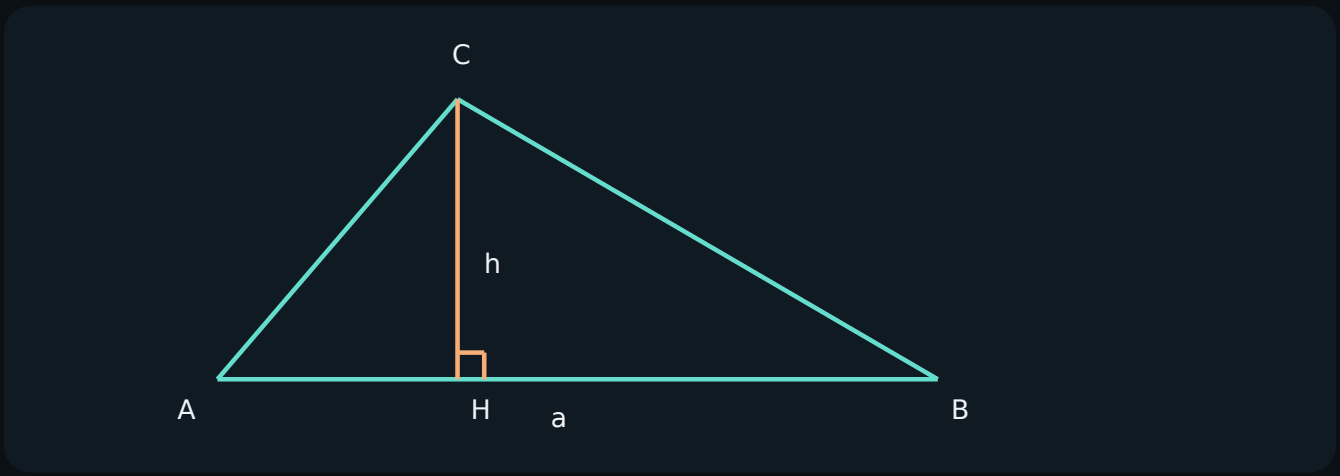
Многоугольники

Сумма внутренних углов выпуклого n-угольника равна (n − 2) • 180°. Четырёхугольник — 360°, пятиугольник — 540°. Сумма внешних углов, взятых по одному при каждой вершине в одном направлении, 360°. У правильного n-угольника все стороны и углы равны; внутренний угол (n − 2) • 180°/n.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **различать три пары углов при секущей**
- ☐ **обосновывать параллельность**
- ☐ **находить смежный угол**

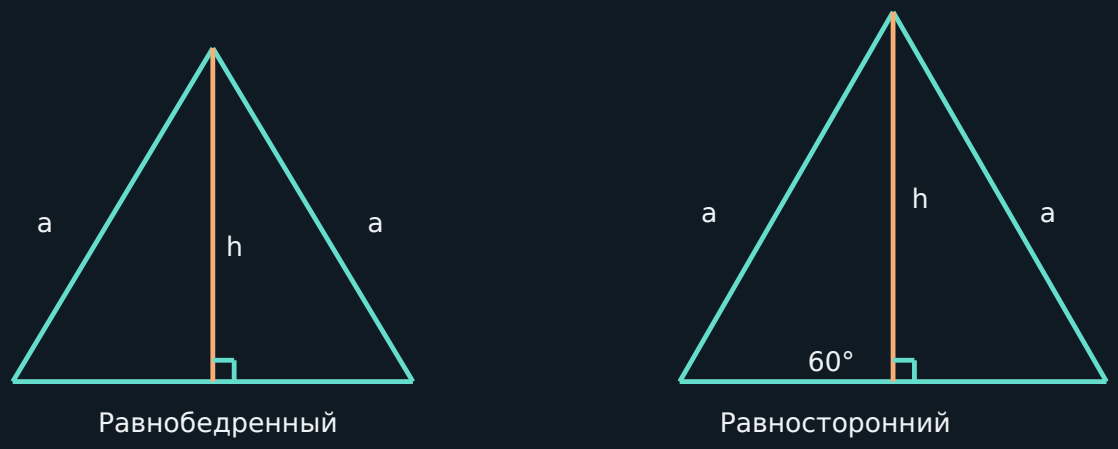
Геометрия Треугольники



Базовые свойства

Сумма углов 180°. Внешний угол равен сумме двух внутренних, не смежных с ним. Каждая сторона меньше суммы двух других и больше модуля их разности. Напротив большей стороны — больший угол; напротив равных сторон — равные углы.

Равнобедренный и равносторонний



В равнобедренном треугольнике две боковые стороны равны, углы при основании равны. Отрезок из вершины к середине основания одновременно медиана, биссектриса и высота. Обратно: два равных угла дают две равные противоположные стороны. У равностороннего все стороны равны, каждый угол 60°; любая медиана является высотой и биссектрисой.

Медиана высота биссектриса

Отрезок	Что гарантирует	Чего не гарантирует в общем случае
Медиана	Соединяет вершину с серединой противоположной стороны	Прямого угла и деления угла пополам
Высота	Перпендикуляр из вершины к прямой противоположной стороны	Деления стороны пополам; высота может лежать снаружи
Биссектриса	Делит угол на два равных	Равенства частей противоположной стороны

Три медианы пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 2 : 1 от вершины. Если медиана 12, от вершины до точки пересечения 8. Биссектриса AD делит BC в отношении AB/AC = BD/DC. При AB = 6, AC = 9, BC = 10 имеем BD : DC = 2 : 3, поэтому BD = 4, DC = 6.

Признаки равенства

Треугольники равны по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; по трём сторонам. Равенство двух сторон и произвольного угла недостаточно: важно «между». Для прямоугольных треугольников удобен признак по гипотенузе и катету.

КАК ДОГАДАТЬСЯ

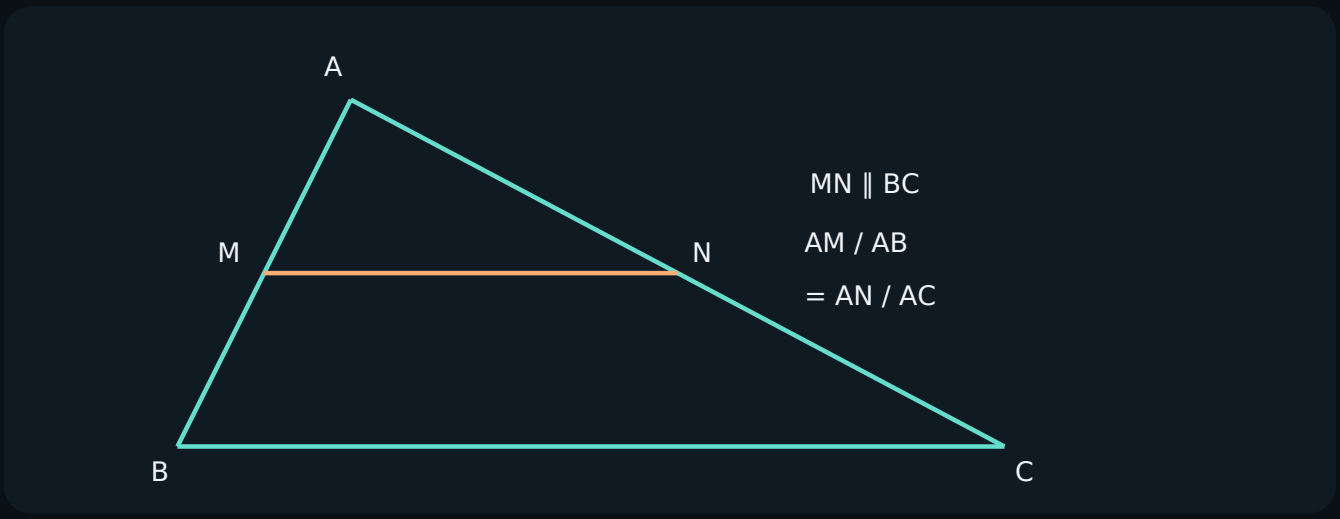
Равные стороны → ищи равные углы. Биссектриса → подпиши половинки угла. Медиана → подпиши равные части стороны. Высота → поставь квадрат прямого угла. Дальнейшая формула часто становится очевидной.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **отличать отрезки по определению**
- ☐ **узнавать признаки равенства**
- ☐ **проверять неравенство треугольника**

37 • ОДИН МАСШТАБ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТОРОН

Геометрия Подобие и средние линии



Идея подобия

Подобные треугольники имеют одинаковую форму: соответствующие углы равны, соответствующие стороны пропорциональны. Коэффициент k — отношение стороны одного треугольника к соответствующей стороне другого. Перед записью пропорции установи соответствие вершин по углам.

Три признака подобия

По двум углам; по двум пропорциональным сторонам и равному углу между ними; по трём пропорциональным сторонам. Самый быстрый школьный способ — найти два равных угла, часто через параллельность и общий угол.

АЛГОРИТМ

Выдели два треугольника → докажи подобие одним признаком → запиши вершины в соответствующем порядке → составь отношение соответствующих сторон → найди неизвестное → проверь, больше или меньше должен быть результат.

Пример

MN ∥ BC, M лежит на AB, N на AC. AM = 3, AB = 9, BC = 15. Треугольники AMN и ABC подобны: угол A общий, другие равны при параллельных прямых. AM/AB = MN/BC = 1/3, поэтому MN = 5.

Средняя линия

Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника, параллелен третьей стороне и равен её половине. Это подобие с коэффициентом 1/2. Если MN = 7, третья сторона 14. Обратно: прямая через середину одной стороны, параллельная другой стороне, делит третью пополам.

Площади подобных фигур

Периметры и соответствующие высоты относятся как k, площади — как k^2. Если стороны увеличили в 3 раза, площадь увеличилась в 9. Если площади 25 и 49, отношение соответствующих сторон 5 : 7. Не подставляй отношение площадей вместо отношения сторон.

Применение к теням и планам

При одинаковом направлении солнечных лучей вертикальные объекты и их тени образуют подобные прямоугольные треугольники. Палка 1,5 м даёт тень 2 м, дерево — 8 м. Высота дерева x: x/1,5 = 8/2 → x = 6 м. Условия о вертикальности и одинаковом освещении необходимы.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **сопоставлять вершины**
- ☐ **обосновывать подобие**
- ☐ **возводить коэффициент в квадрат для площадей**

38 • ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Геометрия Пифагор и тригонометрия



Теорема Пифагора

В прямоугольном треугольнике $c^2 = a^2 + b^2$, где c — гипотенуза напротив прямого угла, a и b — катеты. Для гипотенузы складывай квадраты; для катета вычитай: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$. Обратная теорема: если квадрат наибольшей стороны равен сумме квадратов двух других, треугольник прямоугольный.

Тройки 3–4–5, 5–12–13, 8–15–17 и их кратные ускоряют расчёт, но не заменяют условие о прямом угле. Прямоугольный треугольник ищи в высоте, диагонали прямоугольника, половинах диагоналей ромба, радиусе и касательной.

Смысл sin cos tg

Выбери острый угол α. Противолежащий катет находится напротив него, прилежащий касается угла и не является гипотенузой. При переходе к другому острому углу катеты меняются ролями, гипотенуза остаётся той же.

ЗАПОМНИ

sin α = противолежащий катет / гипотенуза = a/c.
cos α = прилежащий катет / гипотенуза = b/c.
tg α = противолежащий катет / прилежащий катет = a/b.
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; tg α = sin α / cos α.

Угол	sin	cos	tg
30°	1/2	√3/2	√3/3
45°	√2/2	√2/2	1
60°	√3/2	1/2	√3

Как выбрать отношение

Известны гипотенуза и противолежащий катет — sin. Гипотенуза и прилежащий — cos. Два катета — tg. Если $c = 15$ и $\cos\alpha = 0,8$, прилежащий катет $b = 12$, противолежащий $a = \sqrt{(225 - 144)} = 9$. Проверка $\sin\alpha = 0,6$, сумма квадратов $0,36 + 0,64 = 1$.

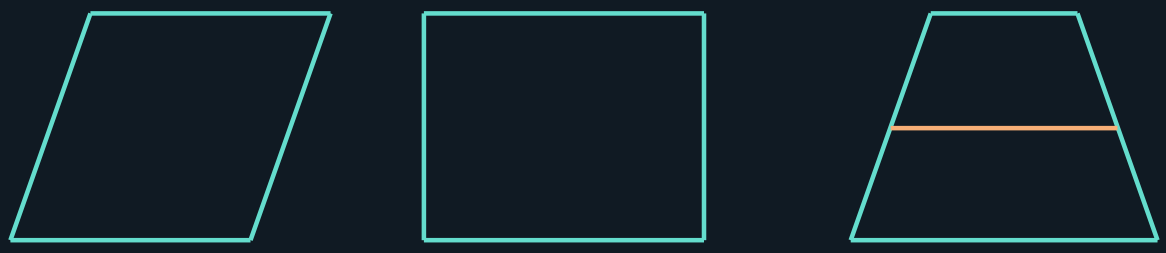
Катет напротив 30° равен половине гипотенузы. Медиана к гипотенузе равна её половине. Центр описанной окружности — середина гипотенузы, радиус $R = c/2$. Для равнобедренного прямоугольного треугольника $c = a\sqrt{2}$.

Ты готов к теме, если умеешь

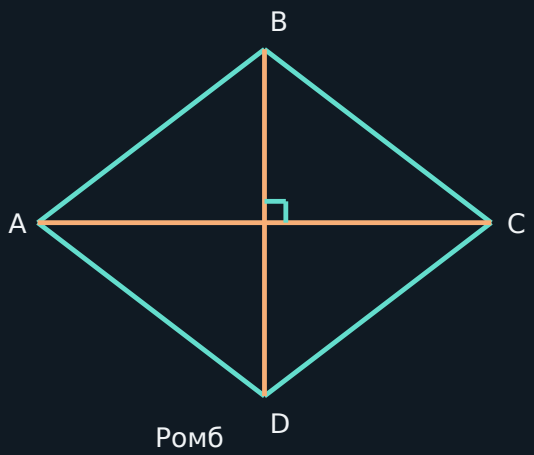
- ☐ находить гипотенузу по прямому углу
- ☐ выбирать sin cos tg по нужным сторонам
- ☐ не применять Пифагора к непрямоугольному треугольнику

39 • СИСТЕМА СВОЙСТВ

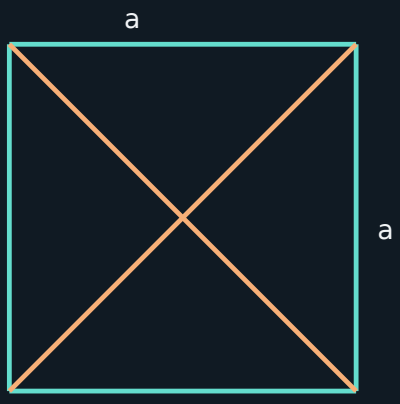
Геометрия Четырёхугольники



Параллелограмм Прямоугольник Трапеция



Ромб



Квадрат

Фигура	Свойства	Полезные признаки
Параллелограмм	Противоположные стороны параллельны и равны; противоположные углы равны; соседние в сумме 180°; диагонали делятся пополам	Обе пары противоположных сторон равны; либо одна пара равна и параллельна; либо диагонали делятся пополам
Прямоугольник	Параллелограмм с прямым углом; все углы 90°; диагонали равны и делятся пополам	Параллелограмм с равными диагоналями
Ромб	Параллелограмм со всеми равными сторонами; диагонали перпендикулярны и делят углы пополам	Параллелограмм с перпендикулярными диагоналями или равными соседними сторонами
Квадрат	Одновременно прямоугольник и ромб; все свойства обеих фигур	Ромб с прямым углом; прямоугольник с равными соседними сторонами

Трапеция

В школьной конвенции этого курса трапеция имеет ровно одну пару параллельных противоположных сторон — основания. Остальные две стороны боковые. Сумма углов при каждой боковой стороне 180°. Средняя линия соединяет середины боковых сторон, параллельна основаниям и равна их полусумме.

В равнобедренной трапеции боковые стороны равны, углы при каждом основании равны, диагонали равны. В прямоугольной трапеции одна боковая сторона перпендикулярна основаниям и является высотой. У произвольной трапеции диагонали не обязаны делиться пополам.

Достройка до прямоугольного треугольника

В равнобедренной трапеции с основаниями $a < b$ высоты от концов меньшего основания отсекают два равных отрезка $(b - a)/2$. При боковой стороне l высота $h = \sqrt{(l^2 - ((b - a)/2)^2)}$. Сначала обоснуй равнобедренность: для произвольной трапеции делить разность пополам нельзя.

ЛОВУШКА

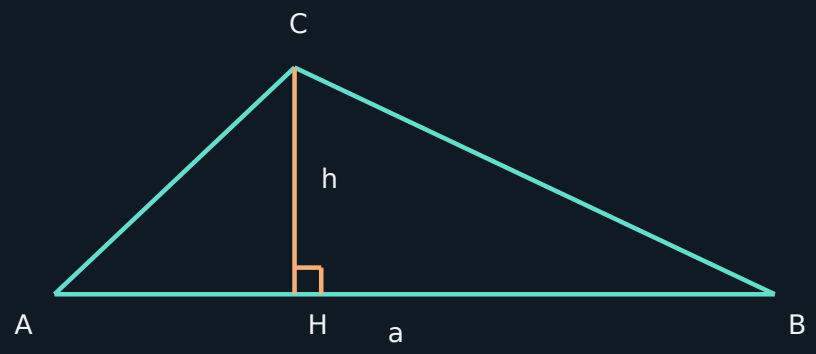
Квадрат является и ромбом, и прямоугольником. Это не три непересекающихся класса. Чтобы опровергнуть свойство общего ромба, выбери ромб, который не является квадратом.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ различать свойства диагоналей
- ☐ узнавать фигуру по признаку
- ☐ восстанавливать высоту равнобедренной трапеции

40 • ВЫБИРАЙ ФОРМУЛУ ПО ДАННЫМ

Геометрия Площади и объёмы



Фигура	Формулы	Что должно быть известно
Треугольник	$S = ah/2 = ab \sin \gamma/2$	h к стороне a; γ между a и b
Прямоугольный треугольник	$S = ab/2$	a и b — катеты
Равносторонний треугольник	$h = a\sqrt{3}/2$; $S = a^2\sqrt{3}/4$	a — сторона
Прямоугольник и квадрат	$S = ab$; $S_{кв} = a^2 = d^2/2$	d — диагональ квадрата
Параллелограмм	$S = ah = ab \sin \gamma$	Высота к a либо угол между сторонами
Ромб	$S = ah = d_1d_2/2$	d_1 и d_2 — диагонали
Трапеция	$S = (a + b)h/2 = mh$	a, b — основания; m — средняя линия
Круг	$S = \pi r^2$	r — радиус; не диаметр

Составные фигуры

Разбиение: сложи площади неперекрывающихся частей. Вычитание: площадь большого прямоугольника минус вырезы. Пример: прямоугольник 10 × 7, из которого убрали прямоугольный треугольник с катетами 4 и 3. Остаток 70 − 6 = 64. Общую границу частей дважды считать в периметре нельзя.

Дополнительные формулы треугольника

Если известны три стороны, можно использовать Герона: $p = (a + b + c)/2$, $S = \sqrt{(p(p - a)(p - b)(p - c))}$. Если известен радиус вписанной окружности r, $S = pr$. Если известен радиус описанной окружности R, $S = abc/(4R)$. Эти формулы полезны, когда простая высота не дана; сначала проверь, не проще ли Пифагор.

Объём и единицы

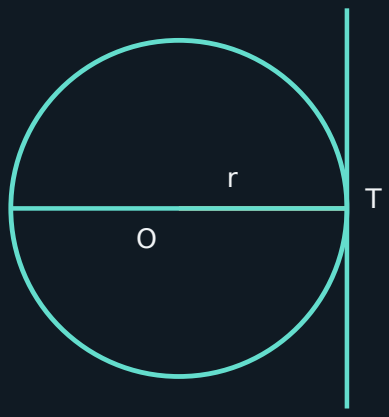
Прямоугольный параллелепипед: V = abc; куб: V = a³. Полная площадь поверхности коробки 2(ab + ac + bc), куба 6a². 1 м³ = 1000 дм³ = 1000 л; 1 л = 1000 см³. Объём относится к вместимости, площадь поверхности — к материалу для стенок.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **объяснять смысл высоты**
- ☐ **считать составные площади**
- ☐ **различать м м² м³**

41 • ДУГИ ХОРДЫ И КАСАТЕЛЬНЫЕ

Геометрия Окружность и круг



OT ⊥ касательной

d = 2r

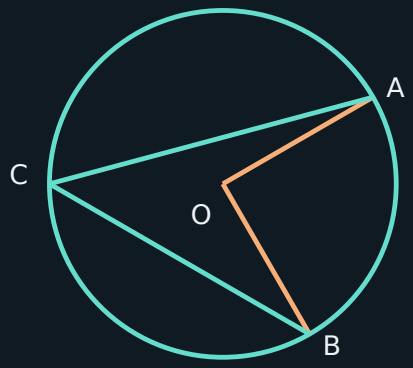
Словарь и расположение

Окружность — точки плоскости на расстоянии r от центра. Круг включает внутреннюю область. Радиус соединяет центр с точкой окружности; хорда — две точки окружности; диаметр — хорда через центр, d = 2r. Дуга — часть окружности. Прямая при расстоянии от центра меньше r — секущая, равном r — касательная, большем r — не имеет общих точек.

Хорды и касательные

Перпендикуляр из центра к хорде делит её пополам. Равные хорды равноудалены от центра; чем ближе хорда к центру, тем она длиннее. Радиус в точку касания перпендикулярен касательной. Отрезки двух касательных из одной внешней точки равны. Через внешнюю точку можно провести две касательные; через точку окружности — одну; через внутреннюю — ни одной.

Центральный и вписанный углы



∠AOB — центральный

∠ACB — вписанный

Оба опираются на дугу AB

∠ACB = ½ ∠AOB

Вершина центрального угла — центр. Его градусная мера равна соответствующей дуге. Вершина вписанного — точка окружности, стороны содержат хорды. Вписанный угол равен половине дуги, не содержащей его вершину. Вписанные углы на одной и той же дуге равны. Угол на диаметре — прямой.

Если центральный угол между радиусами равен 100°, вписанный угол может быть 50° или 130° в зависимости от того, на малую или большую дугу он опирается. Нужно смотреть положение вершины. Угол между касательной и хордой равен половине соответствующей перехватываемой дуги.

Пересечения отрезков

Хорды AB и CD пересекаются в P внутри окружности: PA • PB = PC • PD. Из внешней P проведены касательная PT и секущая PAB, где A ближе к P: $PT^2 = PA \cdot PB$. В произведении берутся внешняя часть и вся секущая от P до B. Для двух секущих PAB и PCD: PA • PB = PC • PD.

ПРИМЕР

Хорды разделены на отрезки 3 и 8, а другая — 4 и x. Тогда 3 • 8 = 4x, x = 6. Касательная 6, внешняя часть секущей 3: вся секущая 36/3 = 12, внутренняя часть 12 − 3 = 9.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **определять нужную дугу**
- ☐ **проводить перпендикуляр к хорде**
- ☐ **различать всю секущую и внешнюю часть**

42 • СВЯЗЬ КОНСТРУКЦИЙ

Окружности и многоугольники Координаты

Вписанная и описанная окружности



Окружность внутри квадрата

Квадрат внутри окружности

Вписанная окружность касается всех сторон многоугольника; описанная проходит через все его вершины. Центр вписанной окружности треугольника — пересечение биссектрис; центр описанной — пересечение серединных перпендикуляров к сторонам. Не путай серединный перпендикуляр с медианой: он не обязан проходить через вершину.

Фигура со стороной a	Вписанный радиус r	Описанный радиус R
Квадрат	a/2	a√2/2
Равносторонний треугольник	a√3/6	a√3/3 = 2r
Прямоугольный треугольник с катетами a, b и гипотенузой c	(a + b − c)/2	c/2

Для вписанного четырёхугольника сумма противоположных углов 180°. Обратно, выпуклый четырёхугольник с такой суммой можно вписать в окружность. Для описанного около окружности четырёхугольника суммы противоположных сторон равны. Не заменяй этим свойством условие существования окружности без обоснования.

Длина дуги и площадь сектора

Длина окружности 2πr, площадь круга πr². Дуга α градусов имеет длину (α/360) • 2πr. Сектор — та же доля площади: (α/360) • πr². Если радиус 6 и угол 60°, дуга 2π, сектор 6π. Если просят численное приближение, используй π из условия; не подставляй 3,14 без необходимости.

Координатная геометрия

Расстояние AB = $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$. Середина отрезка M$((x_1 + x_2)/2; (y_1 + y_2)/2)$. Для A(−3;2), B(5;8): приращения 8 и 6, расстояние 10, середина (1;5). Сумма координат нужна середине, разность — расстоянию.

Окружность с центром (a;b) и радиусом r задаётся $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. Это запись равенства расстояния радиусу. Пример: $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ имеет центр (2;−1), радиус 3. Этот координатный язык — поддерживающая теория, а не отдельный обещанный номер первой части.

Симметрия

Отражение относительно Ox: (x;y) → (x;−y); относительно Oy: (x;y) → (−x;y); относительно начала координат: (x;y) → (−x;−y). Симметрия сохраняет длины и углы. При переносе на вектор (a;b) координаты становятся (x + a;y + b).

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ **различать центры двух окружностей**
- ☐ **находить середину отрезка**
- ☐ **читать центр и радиус по уравнению**

43 • ПРОВЕРЯЙ УСЛОВИЯ ТЕОРЕМЫ

Банк утверждений Всегда верно

Каждая строка ниже — корректное общее утверждение при указанном условии. Для №19 важны все слова, особенно название фигуры и вид отрезка.

Утверждение	Почему
Вертикальные углы равны	Смежны с одним и тем же углом.
Внутренние односторонние при параллельных прямых в сумме 180°	Свойство параллельных прямых.
В треугольнике сумма углов 180°	Основная теорема.
Внешний угол треугольника больше каждого из двух не смежных с ним внутренних	Равен их сумме, оба положительны.
В равнобедренном треугольнике углы при основании равны	Напротив равных сторон равные углы.
Средняя линия треугольника равна половине третьей стороны	Подобие с коэффициентом 1/2.
Медиана делит треугольник на равновеликие треугольники	Основания равны, высота общая.
Медиана к гипотенузе равна половине гипотенузы	Середина гипотенузы — центр описанной окружности.
Диагонали параллелограмма делятся пополам	Свойство параллелограмма.
Диагонали прямоугольника равны	Прямоугольные треугольники по катетам.
Диагонали ромба перпендикулярны	Свойство ромба.
Любой квадрат является ромбом и прямоугольником	Имеет признаки обоих классов.
Средняя линия трапеции равна полусумме оснований	Теорема о средней линии.
Углы при основании равнобедренной трапеции равны	Свойство равнобедренной трапеции.
Радиус в точку касания перпендикулярен касательной	Свойство касательной.
Равные треугольники подобны	Коэффициент подобия 1.
Вписанный угол на диаметре прямой	Половина 180°.
У вписанного четырёхугольника противоположные углы в сумме 180°	Опираются на дуги общей мерой 360°.

44 • КОНТРПРИМЕРЫ К ОБОБЩЕНИЯМ

Банк утверждений Иногда верно

«Иногда верно» — свойство выполняется у некоторых фигур. Если в экзамене оно заявлено для всех фигур данного класса без уточнений, такое общее высказывание считается ложным.

Свойство	Когда бывает	Контрпример к «всегда»
Диагонали ромба равны	У квадрата	Ромб с углами 60° и 120°
Диагонали прямоугольника перпендикулярны	У квадрата	Прямоугольник 2 × 5
Диагонали параллелограмма равны	У прямоугольника	Непрямоугольный параллелограмм
Медиана — высота	К основанию равнобедренного	Разносторонний треугольник
Биссектриса делит противоположную сторону пополам	У равнобедренного из вершины	Треугольник с разными прилегающими сторонами
Высота лежит внутри треугольника	В остроугольном	Две высоты тупоугольного выходят наружу
Хорда проходит через центр	Если это диаметр	Короткая хорда вне центра
Центр описанной окружности внутри треугольника	У остроугольного	У тупоугольного — снаружи
Подобные треугольники равны	Если $k = 1$	Треугольники со сторонами $3, 4, 5$ и $6, 8, 10$
Равновеликие треугольники равны	При совпадении формы и размеров	Разные основания и высоты с одним произведением
Тангенс острого угла меньше 1	При угле меньше 45°	$\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3} > 1$
Смежные углы равны	Если оба 90°	60° и 120°

ЛОВУШКА

Не доказывай «всегда» одним красивым рисунком. Проверяй общее утверждение на фигуре без лишней симметрии. Не считай любую нарисованную медиану высотой только потому, что она выглядит вертикальной.

45 • НЕВОЗМОЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ В УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ

Банк утверждений Всегда неверно

Здесь собраны высказывания, которые не выполняются ни в одном невырожденном случае с указанными условиями. Не смешивай их с предыдущей категорией.

Утверждение	Почему невозможно
В треугольнике сумма внутренних углов 360°	Сумма 180°.
Гипотенуза меньше одного из катетов	$c^2 = a^2 + b^2$, оба катета положительны.
Радиус больше диаметра той же окружности	$d = 2r$, $r > 0$.
Касательная пересекает окружность в двух точках	Тогда это секущая.
Хорда длиннее диаметра	Диаметр — наибольшая хорда.
Биссектриса делит угол на два неравных угла	Противоречит определению.
Высота к стороне не перпендикулярна прямой этой стороны	Противоречит определению высоты.
Сторона треугольника равна сумме двух других	Фигура вырождается в отрезок.
У прямоугольного треугольника два тупых угла	Уже один прямой занимает 90°.
Синус острого угла больше 1	Катет меньше гипотенузы.
У подобных треугольников $k = 2$, а площади равны	Отношение площадей должно быть 4.
Диагональ трапеции с ровно одной парой параллельных сторон делит её на равные треугольники	Их площади пропорциональны различным основаниям при общей высоте.

Отрицания и логика

Отрицание «все ромбы имеют равные диагонали» — «существует ромб с неравными диагоналями», а не «у всех ромбов диагонали неравны». Отрицание «существует...» — «ни одного...». Именно эта разница отделяет контрпример от другого неверного обобщения.

Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ называть контрпример к каждой ловушке
- ☐ различать ложность общего утверждения и невозможность фигуры
- ☐ не переносить признаки квадрата на любой ромб

46 • КОГДА ПРИМЕНЯТЬ → ОБОЗНАЧЕНИЯ → ОШИБКА

Шпаргалка Арифметика и алгебра

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/(bd)$	Сложение дробей; $b, d \neq 0$	Складывать знаменатели
$(a/b) \cdot (c/d) = ac/(bd)$	Умножение дробей	Искать общий знаменатель
$(a/b) : (c/d) = ad/(bc)$	Деление; $b, c, d \neq 0$	Не перевернуть делитель
часть = целое • p/100	Найти p% от базы	Умножить на p вместо p/100
целое = часть / (p/100)	Восстановить базу процента	Прибавить p% к части
новое = старое • (1 ± p/100)	Скидка или наценка	Вычесть процент как число рублей
p = изменение / исходное • 100	Процент роста или уменьшения	Делить на конечную величину
$a^m a^n = a^{m+n}$; $a^m/a^n = a^{m-n}$	Одинаковые основания; при делении $a \neq 0$	Сложить основания
$(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$	Степень степени и произведения	Сложить показатели степени степени
$a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$	$a \neq 0$	Считать a^{-n} отрицательным
$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a}\sqrt{b}$	$a, b \geq 0$	Применить к сумме
$\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$	$a \geq 0$, $b > 0$	Забыть условие знаменателя
$\sqrt{(a^2)} = \lvert a \rvert$	Любое действительное a	Написать a при $a < 0$
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$	Квадрат двучлена	Потерять 2ab
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Разность квадратов	Так разложить сумму квадратов
$D = b^2 - 4ac$; $x = (-b \pm \sqrt{D})/(2a)$	$ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, $D \geq 0$	Делить на 2a только корень
$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 x_2 = c/a$	Проверка корней и Виет	Забыть минус в сумме

47 • КОГДА ПРИМЕНЯТЬ → ОБОЗНАЧЕНИЯ → ОШИБКА

Шпаргалка Функции прогрессии и данные

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$y = kx + b$	Прямая; k — наклон, b = f(0)	Считать b пересечением с Ox
$k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	Две точки прямой, $x_2 \neq x_1$	Перепутать порядок разностей
$y = k/x$; $xy = k$	Обратная пропорция, $x \neq 0$	Включить x = 0 в область определения
$x_0 = -b/(2a)$; $y_0 = f(x_0)$	Вершина $y = ax^2 + bx + c$	Принять x_0 за y_0
$y = a(x - h)^2 + t$	Вершина (h;t)	Взять h с тем же знаком, что в скобке
$a_n = a_1 + (n - 1)d$	Арифметическая прогрессия; d — разность	Использовать n переходов
$S_n = n(a_1 + a_n)/2$	Сумма n членов арифметической прогрессии	Найти только последний член
$S_n = n(2a_1 + (n - 1)d)/2$	Та же сумма без заранее найденного a_n	Потерять множитель n/2
$b_n = b_1 q^{n-1}$	Геометрическая прогрессия; q — знаменатель	Использовать прибавление вместо умножения
$S_n = b_1(q^n - 1)/(q - 1)$	Сумма геометрической прогрессии, $q \neq 1$	Применить при q = 1
$S_n = nb_1$ при q = 1	Все члены одинаковы	Делить на ноль в общей формуле
$S = S_0(1 + p/100)^n$	n начислений сложного процента	Просто сложить проценты
среднее = сумма / количество	Любой числовой набор	Делить на число разных значений
среднее = $\Sigma(x_i n_i)/\Sigma n_i$	Таблица частот n_i значений x_i; Σ — сумма	Игнорировать частоты
размах = максимум − минимум	Разброс набора	Перепутать с медианой
P = m/n; P(не A) = 1 − P(A)	Равновозможные исходы; m — нужные, n — все	Считать неравновозможные категории

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
P(A и B) = P(A)P(B)	Независимые события	Применить без независимости

Шпаргалка Планиметрия и тригонометрия

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$\alpha + \beta + \gamma = 180°$	Углы треугольника	Прибавить внешний вместо внутреннего
$c^2 = a^2 + b^2$	Прямоугольный; c — гипотенуза	Сложить катет и гипотенузу
$\sin\alpha = a/c$; $\cos\alpha = b/c$; $\operatorname{tg}\alpha = a/b$	a противолежит α; b прилежит; c гипотенуза	Поменять катеты местами
$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	По sin найти cos и наоборот	Забыть извлечь корень
$S = ah/2 = ab\sin\gamma/2$	Треугольник; γ между a, b	Взять не тот угол
$S = ah = ab\sin\gamma$	Параллелограмм	Принять боковую сторону за высоту
$S = ab$; $P = 2(a + b)$	Прямоугольник	Перепутать площадь и периметр
$S = a^2 = d^2/2$; $P = 4a$	Квадрат; d — диагональ	Возвести диагональ без деления на 2
$S = d_1d_2/2$	Ромб; d_1, d_2 диагонали	Применить любому четырёхугольнику
$m = (a + b)/2$; $S = mh$	Трапеция; a, b основания; h высота	Взять боковые стороны как основания
$MN = BC/2$	Средняя линия треугольника	Применить к произвольному отрезку
$S_1/S_2 = k^2$; $P_1/P_2 = k$	Подобные фигуры, k — отношение сторон	Использовать k для площадей
$d = 2r$; $L = 2\pi r$; $S = \pi r^2$	Окружность и круг	Поставить диаметр вместо r
дуга = $\alpha L/360$; сектор = $\alpha S/360$	α — центральный угол в градусах	Делить на 180
вписанный угол = дуга/2	Дуга не содержит вершину угла	Выбрать противоположную дугу

Формула	Когда и что означает	Частая ошибка
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	Хорды пересекаются внутри в P	Перепутать части разных хорд
$PT^2 = PA \cdot PB$	Касательная и секущая из P	Взять внутреннюю часть вместо всей PB

Шпаргалка Дополнительные геометрические и прикладные формулы

Формула	Применение и обозначения	Ошибка
$S = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$	Герон; $p = (a+b+c)/2$	Взять периметр вместо полупериметра
$S = pr = abc/(4R)$	Треугольник; r вписанный, R описанный радиус	Перепутать r и R
$h = a\sqrt{3}/2;\ S = a^2\sqrt{3}/4$	Равносторонний треугольник	Применить любому равнобедренному
$r = a\sqrt{3}/6;\ R = a\sqrt{3}/3$	Равносторонний треугольник	Забыть $R = 2r$
$r = a/2;\ R = a\sqrt{2}/2$	Квадрат	Перепутать вписанную и описанную окружность
$R = c/2;\ r = (a+b-c)/2$	Прямоугольный треугольник; a, b катеты	Принять катет за c
$AB = \sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$	Расстояние между точками	Сложить координаты вместо разностей
$M((x_1+x_2)/2;(y_1+y_2)/2)$	Середина отрезка	Не разделить на 2
$u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y$	Скалярное произведение векторов	Перемножить разные координаты
$V = abc;\ S_{пов} = 2(ab+ac+bc)$	Прямоугольная коробка	Площадь в $м^3$
$s = vt;\ A = pt;\ C = nq$	Движение, работа, стоимость; q — цена единицы	Несогласованные единицы
$p_{совм} = p_1 + p_2$	Независимая совместная работа	Сложить времена
$D = 25,4d + 2wp/100$	Шина; d дюймы, w мм, p проценты	Учесть только одну боковину
реальная длина = длина плана • M	Масштаб 1 : M, одинаковые единицы	Перевести только одну сторону
$N = \lceil \text{потребность} / \text{упаковка} \rceil$	Минимум целых упаковок	Обычное округление вниз

Медиана не имеет одной универсальной формулы: упорядочь ряд; при нечётном числе элементов выбери центральный, при чётном усредни два центральных. Мода — значение с максимальной частотой. Формулы суммы кубов и дополнительных преобразований см. в главе «Алгебраические выражения».

49 • БЫСТРОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Алгоритмы которые нужно знать на автомате

Задача	Короткий алгоритм
Квадратное уравнение	Ноль справа → a, b, c со знаками → D → корни → ОДЗ → требование вопроса.
Система уравнений	Выбери букву → подстановка или сложение → первая неизвестная → вторая → проверка обеих строк.
Линейное неравенство	Раскрой → собери → раздели → переверни знак при минусе → отметь границу.
Квадратное неравенство	Ноль справа → корни → знак a → интервалы знаков → границы.
Сравнение чисел	Знаки → удобная общая запись → сравнение → для отрицательных учти обратный порядок модулей.
Процент	Определи 100% → доля p/100 → умножение, деление или отношение изменения к базе.
Пропорция	Согласуй единицы → запиши равенство отношений → перемножь крест-накрест → проверь смысл.
Вероятность	Элементарный исход → равновозможность → все n → нужные m → m/n.
График	Семейство → направление → пересечение с Oy или вершина → контрольная точка → порядок соответствия.
Масштаб	Длина на схеме → множитель масштаба → перевод единиц; для площади множитель в квадрате.
Сторона треугольника	Есть прямой угол? Пифагор. Есть угол и отношение? Тригонометрия. Есть параллельность? Подобие.
Площадь	Назови фигуру → выбери основание → найди перпендикулярную высоту → формула → квадратные единицы.
Подобие	Два треугольника → два угла или другой признак → соответствие вершин → пропорция.
Окружность	Центр → радиус к касанию/хорде → нужная дуга → угол, Пифагор или произведение отрезков.

Задача	Короткий алгоритм
Прогрессия	Прибавление или умножение → d/q → начальное значение → число переходов → член или сумма.
Тариф	Включённый объём → превышение → доплата → фиксированная часть → сравнение итогов.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ты должен уметь не только назвать алгоритм, но и выполнить его на новом примере без чтения подсказки. Если ошибаешься дважды в одном шаге, повторяй именно этот шаг на коротких упражнениях.

50 • НЕПРАВИЛЬНО → ПОЧЕМУ → ПРАВИЛЬНО

На чём чаще всего теряют баллы

Неправильно	Почему	Правильно
$7 - (3 - x) = 4 - x$	Минус меняет оба знака	$7 - 3 + x = 4 + x$
$-4^2 = 16$	Степень раньше внешнего минуса	-16; но $(-4)^2 = 16$
$1/2 + 1/3 = 2/5$	Доли разного размера	$3/6 + 2/6 = 5/6$
$(x + 3)/x = 3$	Сокращают множитель, не слагаемое	$1 + 3/x$, $x \neq 0$
$a^2a^3 = a^6$	При умножении показатели складывают	a^5
$(a^2)^3 = a^5$	В степени степени показатели умножают	a^6
$2^{-3} = -8$	Отрицательная степень — обратное	$1/8$
$\sqrt{(x^2)} = x$ при $x = -5$	Арифметический корень неотрицателен	$\lvert -5 \rvert = 5$
$(a - b)^2 = a^2 - b^2$	Потерян средний член	$a^2 - 2ab + b^2$
$(x^2-1)/(x-1)$ при $x=1$ равно 2	Исходный знаменатель ноль	При $x=1$ не определено
$x^2 = 25 \rightarrow x = 5$	У квадратного уравнения два корня	$x = \pm 5$
$x(x-2)=0 \rightarrow x=2$	Деление на x теряет ноль	$x=0$ или $x=2$
$-2x \leq 6 \rightarrow x \leq -3$	Деление на отрицательное	$x \geq -3$
1 ч 30 мин = 1,3 ч	В часе 60 минут	1,5 ч

Неправильно	Почему	Правильно
1 м² = 100 см²	Масштабируется и длина, и ширина	10 000 см²
Скидка 20%: 500 − 20 = 480	20% — не 20 рублей	500 • 0,8 = 400

Ошибки в геометрии данных и ответах

Неправильно	Почему	Правильно
r = 10 при диаметре 10	Радиус вдвое меньше	r = 5
c = a + b	Пифагор связывает квадраты	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
Катет = $\sqrt{c^2 + b^2}$	Гипотенуза уже наибольшая	$\sqrt{c^2 - b^2}$
sin α = прилежащий/c	Перепутан катет	Противолежащий/c
$S_{паралл}$ = a • боковая	Боковая не всегда высота	a • h к этому основанию
$S_{трап} = (a + b)h$	Потеряна половина	$(a + b)h/2$
Все диагонали ромба равны	Свойство квадрата перенесено на ромб	Они перпендикулярны и делятся пополам
Медиана всегда биссектриса	Специальный случай выдан за общий	Гарантирует только середину стороны
Среднее 40 и 60 для равных путей = 50	Времена различны	Весь путь / всё время = 48
Медиана 8, 1, 3 равна 1	Ряд не упорядочен	1, 3, 8 → медиана 3
Вероятность синего = 1/2, потому что два цвета	Цвета могут быть неравновозможны	Число синих / число всех
Округлить 4,1 упаковки до 4	Материала не хватит	5 упаковок
Рост 20%, затем спад 20% даёт исходное	Базы процентов различны	1,2 • 0,8 = 0,96
Вершина (−2; 3) у $y=(x-2)^2+3$	Знак внутри скобок обратный	(2; 3)
Ответ «x ≤ 4», когда просят номер рисунка	Не тот формат	Номер подходящего рисунка
Ответ «2, 1, 3» в соответствии	Лишние разделители	213, если так требует инструкция

ЖУРНАЛ ОШИБОК

Для каждой ошибки запиши: номер → неверный шаг → причина → верное правило → один новый пример. «Был невнимателен» недостаточно: назови действие, например «не поменял знак при делении на −3».

51 • РАБОЧАЯ СТРАТЕГИЯ

Как решать первую часть на экзамене

Порядок и время

На весь экзамен проект отводит 235 минут. Пример личного плана: 60–80 минут на первый проход первой части, 20–30 минут на возврат к пропущенному и проверку; затем вторая часть и общий резерв 15–20 минут. Это рекомендация, а не норматив ФИПИ. Подстрой её по результатам трёх тренировок.

Начни с номеров, которые обычно решаешь уверенно. Если большое условие №1–5 вызывает ступор, выполни знакомые №6–19, затем вернись. Геометрию не откладывай до последней минуты. Если за 2–3 минуты не понял способ или за 5 минут не продвинулся, поставь отметку в черновике и переходи дальше.

Черновик

Каждому номеру — отдельный участок с крупным номером. Рядом пиши исходные данные, одну основную формулу и итог, обведённый рамкой. В №1–5 сохрани общую легенду и найденные размеры; указывай единицы рядом с числами. Для геометрии перерисуй схему и нанеси данные до вычислений.

Что лучше не делать в уме

Действия с несколькими минусами; раскрытие скобок; умножение многозначных десятичных дробей; дискриминант при отрицательном c; перевод квадратных единиц; длинные расчёты тарифа. Записанная строка экономит время на поиске ошибки.

Быстрая проверка

Уравнение — подстановка; неравенство — пробная точка и граница; вероятность — число от 0 до 1; площадь — правильные единицы и разумный размер; график — контрольная точка; процент — правильная база; упаковки — достаточно ли купленного; прогрессия — число переходов.

Перенос ответов

Переноси небольшими завершёнными блоками, например по 4–5 номеров, затем сверяй номер строки и значение. Пропуск задания не должен сдвинуть остальные ответы. Перечитай инструкцию к конкретному номеру: число или номер варианта, меньший или больший корень, рубли или тысячи рублей, один номер или соответствие.

Не добавляй единицы измерения в поле краткого ответа. Для исправлений используй правила выданного бланка и указания организаторов. Не полагайся на исправление в черновике: оценивают бланк, а не черновик.

ОЦЕНКА И САМОДИАГНОСТИКА

Шкалы ошибок ниже — авторские ориентиры для повторения, не перевод баллов в школьную отметку. Итоговые рекомендации по отметкам и условиям минимального результата на 2027 год проверяй отдельно после официальной публикации; шкалу 2026 года здесь не выдаём за утверждённую шкалу 2027.

52 • ОТМЕЧАЙ ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Чек-лист готовности к первой части

Практический блок

- ☐ Читаю план и обозначения без догадок по внешнему виду.
- ☐ Перевожу масштаб и единицы длины, площади, объёма.
- ☐ Считаю расход с запасом и целые упаковки.
- ☐ Сравниваю тарифы с лимитами и доплатами.
- ☐ Читаю таблицы и диаграммы с правильной шкалой.

Числа и алгебра

- ☐ Выполняю действия с дробями и отрицательными числами.
- ☐ Знаю степени, корни, стандартный вид и округление.
- ☐ Раскрываю скобки и раскладываю на множители.
- ☐ Сокращаю только множители и сохраняю ОДЗ.
- ☐ Решаю линейные и квадратные уравнения и простые системы.
- ☐ Решаю линейные и квадратные неравенства, пересекаю промежутки.

Функции и данные

- ☐ Читаю точки, нули, знаки и промежутки монотонности.
- ☐ Различаю прямую, параболу и гиперболу.
- ☐ Нахожу вершину и коэффициенты по точным данным.
- ☐ Различаю арифметическую и геометрическую прогрессии.
- ☐ Считаю вероятность через равновозможные исходы.
- ☐ Нахожу среднее, медиану, размах и частоты.

Геометрия

- ☐ Использую углы при параллельных прямых.
- ☐ Различаю медиану, высоту, биссектрису.
- ☐ Применяю Пифагора, sin, cos, tg и подобие.
- ☐ Знаю свойства четырёхугольников и формулы площадей.
- ☐ Работаю с радиусом, хордой, касательной и дугой.
- ☐ Решаю задачи на сетке и координатах.
- ☐ Опровергаю ложное утверждение контрпримером.

Навык экзамена

- ☐ Решаю смешанную работу без подсказок.
- ☐ Могу объяснить, почему выбрал метод.
- ☐ Проверяю ответ другим действием.
- ☐ Укладываюсь в личный план времени.
- ☐ Безошибочно переношу ответы в нужные строки.

53 • ТРИ РАБОТЫ ПО 19 ЗАДАНИЙ

Итоговая практика Как проводить диагностику

Все варианты авторские и следуют учебной карте опубликованного проекта 2027 года: №1–5 практическая информация, №6–14 алгебра и данные, №15–19 геометрия. Каждый вариант содержит 19 кратких ответов. Нумерация тем №15–18 — учебная реализация широких требований спецификации.

Диагностика №1 проверяет обязательные базовые действия, №2 — сочетание стандартных моделей, №3 — более требовательные комбинации без развёрнутых доказательств и параметров. Название «сложная первая часть» не является официальным уровнем сложности ФИПИ.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

Решай без калькулятора и подсказок. Пользоваться официальным справочным листом можно. Запиши время начала и окончания. Для №11 ответ — три цифры по порядку А, Б, В; для №19 — один номер. Ответы и решения всех работ находятся после блока тренировочных ответов.

Лист результатов

Показатель	№1	№2	№3
Время работы, мин	_____	_____	_____
Верных из 19	_____	_____	_____
Ошибки №1–5	_____	_____	_____
Ошибки №6–14	_____	_____	_____
Ошибки №15–19	_____	_____	_____
Три темы для повторения	_____	_____	_____

Если ответ угадан и ты не можешь объяснить способ, пометь задание как неустойчивое. Для самооценки разбирай его наравне с ошибкой, даже если цифры совпали. Повторно реши такие задания через 2–3 дня.

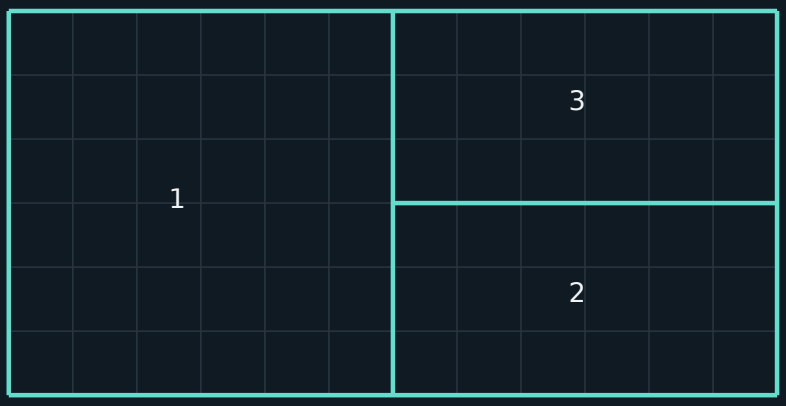
Ты готов к теме, если умеешь

- ☐ закрывать ответы до конца работы
- ☐ фиксировать время без остановки на подсказки
- ☐ отличать случайное совпадение от устойчивого навыка

54 • ЗАДАНИЯ 1–5

Диагностика №1 Базовый уровень

Используй план студии. Одна клетка имеет сторону 0,5 м. Зал занимает левую половину, кухня — правую нижнюю четверть, кладовая — правую верхнюю четверть. Толщиной стен пренебречь. Для зала покупают покрытие без запаса; упаковки только целые.



Магазин	Цена упаковки, руб.	Площадь упаковки, м²
А	700	1,5
Б	1000	2
В	1200	3

1. Запиши номера зала и кухни в указанном порядке.

2. Найди длину всей студии по горизонтали в метрах.

3. Найди площадь кухни в квадратных метрах.

4. Сколько упаковок покрытия из магазина А нужно для зала?

5. Найди минимальную стоимость покрытия для зала среди трёх магазинов. Ответ в рублях.

Диагностика №1 Задания 6–14

6. Вычисли $1{,}8 - 0{,}45$.

7. Между какими соседними целыми лежит $\sqrt{30}$? Запиши меньшее из них.

8. Найди $(\sqrt{18} + \sqrt{8})/\sqrt{2}$.

9. Реши $4x - 7 = 9$.

10. В коробке 12 карандашей: 3 зелёных, остальные синие. Найди вероятность выбрать синий.

11. На рисунке графики А, Б, В. Формулы: 1) $y = x^2 - 1$; 2) $y = 2/x$; 3) $y = x + 1$. Установи соответствие графиков и формул.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. $P = I^2R$. Найди R, если $P = 72$ и $I = 3$.

13. Реши $-2x \geq 6$. Выбери ответ: 1) $x \geq -3$; 2) $x \leq -3$; 3) $x \leq 3$; 4) $x \geq 3$.

14. Первый член арифметической прогрессии 7, разность 3. Найди шестой член.

Диагностика №1 Задания 15–19

15. В треугольнике два угла равны 47° и 68°. Найди третий угол в градусах.

16. Квадрат описан около окружности радиуса 3. Найди площадь квадрата.

17. Основания трапеции 4 и 10, высота 5. Найди площадь трапеции.

18. На единичной координатной сетке отмечены A(−1;2), B(2;6). Найди расстояние AB.

19. Какое высказывание истинно? 1) Все диагонали параллелограмма равны. 2) Средняя линия треугольника равна половине третьей стороны. 3) Любая медиана является высотой. Запиши один номер.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
1–5	1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

55 • ЗАДАНИЯ 1–5

Диагностика №2 Стандартный уровень ОГЭ

Для мобильной связи доступны три тарифа. Абонентская плата включает указанный интернет и минуты. Дополнительный интернет оплачивается пакетами по 1 ГБ: каждый начатый пакет оплачивается полностью. Неиспользованные остатки не переносятся. Минуты сверх лимита оплачиваются поштучно.

Тариф	Плата, руб.	ГБ	Минуты	1 доп. ГБ, руб.	1 доп. мин, руб.
1	400	10	200	80	2
2	550	20	300	60	2
3	700	30	500	50	1

Фактический расход интернета по месяцам: январь — 12 ГБ, февраль — 18 ГБ, март — 15 ГБ, апрель — 25 ГБ. В марте использовано 260 минут. Остальные услуги бесплатны.

1. Какой тариф имеет наибольший включённый пакет минут? Запиши его номер.

2. Сколько дополнительных минут оплачивается в марте на тарифе 1?

3. Найди полную плату за март на тарифе 1 в рублях.

4. Найди минимальную плату за март среди трёх тарифов в рублях.

5. Найди средний расход интернета за четыре указанных месяца в ГБ.

Диагностика №2 Задания 6–14

6. Вычисли $(3/4 - 0,2) : 1,1$.

7. Известно $a < -2$ и $0 < b < 1$. Какое утверждение верно? 1) $a+b>0$; 2) $ab>0$; 3) $a^2>b^2$; 4) $a-b>0$.

8. Найди $(x^2 - 25)/(x - 5)$ при $x = 8$.

9. Реши $x^2 - 8x + 12 = 0$. Запиши больший корень.

10. Из 80 билетов 28 содержат вопрос по геометрии. Найди вероятность билета без вопроса по геометрии.

11. Формулы: 1) $y = -2/x$; 2) $y = (x - 1)^2 - 2$; 3) $y = -x + 2$. Сопоставь с графиками А, Б, В.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. $S = (a + b)h/2$. Найди h при $S = 72$, $a = 5$, $b = 13$.

13. Реши систему $x > -1$, $2x \le 8$. Выбери ответ: 1) $(-1;4]$; 2) $[-1;4]$; 3) $(-1;4)$; 4) $[-1;4)$.

14. В первом ряду 12 мест, в каждом следующем на 2 больше. В зале 10 рядов. Сколько всего мест?

Диагностика №2 Задания 15–19

15. В прямоугольном треугольнике гипотенуза 15, косинус острого угла 0,8. Найди катет, прилежащий к этому углу.

16. Хорда длины 16 удалена от центра на 6. Найди радиус окружности.

17. Диагонали ромба равны 10 и 24. Найди периметр ромба.

18. Треугольник задан на единичной сетке вершинами A(1;1), B(9;1), C(4;6). Найди его площадь.

19. Какое высказывание истинно? 1) Равные площади треугольников гарантируют их равенство. 2) Диагонали любого ромба равны. 3) Отрезки касательных из одной внешней точки к окружности равны.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
1–5	1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

56 • ЗАДАНИЯ 1–5

Диагностика №3 Сложная первая часть

Шина имеет маркировку w/p Rd: w — ширина в миллиметрах, p — высота боковины в процентах ширины, d — диаметр диска в дюймах. Один дюйм равен 25,4 мм. Внешний диаметр колеса D = 25,4d + 2wp/100. Исходная шина имеет маркировку 200/60 R15. Производитель разрешает замену на 200/65 R15.



$D = d \cdot 25{,}4 + 2h$

$h = w \cdot p / 100$

$L = \pi D$

Магазин	Цена одной новой шины, руб.	Доставка комплекта, руб.
1	4800	900
2	5000	0
3	4700	1500

Покупают четыре одинаковые новые шины. Других скидок и платежей нет.

1. Какова ширина исходной шины в миллиметрах?

2. Найди высоту боковины исходной шины в миллиметрах.

3. Найди внешний диаметр исходного колеса в миллиметрах.

4. На сколько процентов увеличится внешний диаметр после замены? Округли до сотых.

5. Найди минимальную стоимость комплекта из четырёх новых шин с доставкой. Ответ в рублях.

Диагностика №3 Задания 6–14

6. Вычисли $(5/6 - 1/4) : (7/12) - 1{,}75$.

7. Между какими соседними целыми лежит число $-\sqrt{70}$? Запиши меньшее.

8. Найди $(\sqrt{75} - \sqrt{12})^2 / 3$.

9. Реши $(x^2 - 16)/(x - 4) = 11$.

10. В коробке 3 красных и 2 синих шара. Два шара выбирают без возвращения. Найди вероятность двух красных.

11. Формулы: 1) $y = (x + 2)^2 - 1$; 2) $y = -(x - 1)^2 + 3$; 3) $y = (x - 2)^2 - 1$. Сопоставь с графиками А, Б, В.



Шаг сетки — 1. Числа вынесены к краям сетки, чтобы не закрывать график.

12. $E = mv^2/2$. Найди положительное v, если $E = 144$ и $m = 2$.

13. Реши $(x + 2)(x - 5) \le 0$. Выбери ответ: 1) $(-2;5)$; 2) $[-2;5]$; 3) $(-\infty;-2] \cup [5;+\infty)$; 4) $[2;5]$.

14. Было 320 мг вещества. Каждые 6 минут остаётся половина. Сколько миллиграммов останется через 30 минут?

Диагностика №3 Задания 15–19

15. В треугольнике ABC биссектриса AD пересекает BC. AD = DC, угол C = 28°. Найди угол B в градусах.

16. Квадрат вписан в окружность радиуса 6. Найди площадь квадрата.

17. Равнобедренная трапеция имеет основания 10 и 22 и боковую сторону 10. Найди её площадь.

18. В единичной сетке треугольник имеет вершины A(−2;1), B(6;1), C(9;7). Найди его площадь.

19. Какое высказывание истинно? 1) Если площади треугольников относятся как 4:1, то их стороны обязательно относятся как 2:1. 2) В любом треугольнике медиана делит угол пополам. 3) Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то треугольники подобны.

Бланк кратких ответов

Номера	Ответы
1–5	1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____
6–10	6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____
11–14	11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____
15–19	15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____

57 • ОТКРЫВАЙ ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ответы и краткие решения Практика 1–5

Задание 1

1.1. Ответ: 2. Кухне соответствует 2.

1.2. Ответ: 2. 5 > 3.

1.3. Ответ: 32. Кухня 3, спальня 2.

1.4. Ответ: 195. Первое число — ширина.

1.5. Ответ: 3. Заняты 1, 2, 4.

1.6. Ответ: 423. Магазин 1; парк 2; школа 3; музей 4.

Задание 2

2.1. Ответ: 4,5. 9 • 0,5.

2.2. Ответ: 3. 3 • 100 см = 3 м.

2.3. Ответ: 10. √(36 + 64).

2.4. Ответ: 52. 2(8 + 5) • 2.

2.5. Ответ: 2,3. 230 000 см = 2,3 км.

2.6. Ответ: 28,6. Прямая 15, дорога 21; (21 − 15)/21 • 100 ≈ 28,6.

Задание 3

3.1. Ответ: 20. 5 • 4.

3.2. Ответ: 5. 20 • 0,25.

3.3. Ответ: 10. 19,8 / 2 = 9,9 → 10.

3.4. Ответ: 74. 80 − 6.

3.5. Ответ: 4. 6,3 / 2 = 3,15 → 4.

3.6. Ответ: 4. Стены 2(4 + 5) • 2,5 − 5 = 40 м²; 12 л → 4.

Задание 4

4.1. Ответ: 30. 200 • 0,15.

4.2. Ответ: 810. 900 • 0,9.

4.3. Ответ: 580. 400 + 60 • 3.

4.4. Ответ: 30. 150 / 500 • 100.

4.5. Ответ: 3300. 2700 + 250 = 2950, порог не достигнут; +350.

4.6. Ответ: 1200. 960 • 1,25 = 1200. Исходная тоже 1200, но это надо вычислить.

Задание 5

5.1. Ответ: 7. Наибольшее значение.

5.2. Ответ: 25. 10/40 • 100.

5.3. Ответ: 16. 64/4.

5.4. Ответ: 30. 120 • 90/360.

5.5. Ответ: 650. А не подходит; минимум Б.

5.6. Ответ: 21,67. 20; 25; 20. Сумма 65, делим на 3.

ПРАКТИКА • ПРОВЕРКА

Ответы и краткие решения Практика 6–9

Задание 6

6.1. Ответ: 0,67. Выравниваем разряды.

6.2. Ответ: 5. Разность модулей, знак большего.

6.3. Ответ: 17. 12 + 5.

6.4. Ответ: 33. 40 − 7.

6.5. Ответ: 3,4. −0,5 • (−6) + 0,4.

6.6. Ответ: −0,75. В скобках 7/12; частное 1; 1 − 1,75.

Задание 7

7.1. Ответ: −4. Правее на прямой.

7.2. Ответ: 4. 16 < 20 < 25.

7.3. Ответ: 2. Разные знаки.

7.4. Ответ: 1. 0,7 больше остальных.

7.5. Ответ: 1. 0 < a + 2 < 1.

7.6. Ответ: 2. |a| > 3, |b| < 2; квадрат a больше.

Задание 8

8.1. Ответ: 9. Арифметический корень неотрицателен.

8.2. Ответ: 3. Степень 2 + 3 − 4 = 1.

8.3. Ответ: 5. (3√3 + 2√3)/√3.

8.4. Ответ: 11. a + 4, a ≠ 4.

8.5. Ответ: 2. $2^4 / 8$.

8.6. Ответ: 9. $(4\sqrt{3} - \sqrt{3})^2/3 = 27/3$.

Задание 9

9.1. Ответ: 4. Делим на 5.

9.2. Ответ: 5. Прибавляем 8.

9.3. Ответ: 5. Корни 4 и 5.

9.4. Ответ: 7. $4x - 8 = 2x + 6$.

9.5. Ответ: 5. $x \neq 1$; $x - 1 = 4$.

9.6. Ответ: 5. $x \neq 3$; $x + 3 = 8$. Проверка в исходном уравнении.

ПРАКТИКА • ПРОВЕРКА

Ответы и краткие решения Практика 10–14

Задание 10

10.1. Ответ: 0,4. 4/10.

10.2. Ответ: 0,75. 15/20.

10.3. Ответ: 0,25. 4, 8, 12, 16, 20: 5/20.

10.4. Ответ: 0,25. Один исход из четырёх.

10.5. Ответ: 0,94. 47/50.

10.6. Ответ: 0,3. $3/5 \cdot 2/4 = 6/20$.

Задание 11

11.1. Ответ: 3. Свободный член.

11.2. Ответ: 2. $k = -3$.

11.3. Ответ: 312. А3, Б1, В2.

11.4. Ответ: 3. Вершина (3;2).

11.5. Ответ: 2. $(3 + 1)/2$.

11.6. Ответ: 2. $-1 = a \cdot 1 - 3$.

Задание 12

12.1. Ответ: 120. $40 \cdot 3$.

12.2. Ответ: 30. 90/3.

12.3. Ответ: 8. 200/25.

12.4. Ответ: 8. 96/12.

12.5. Ответ: 10. $v^2 = 100$.

12.6. Ответ: 2,5. $0{,}5 = \sqrt{}(l/10)$; $0{,}25 = l/10$.

Задание 13

13.1. Ответ: 3. $x > 3$.

13.2. Ответ: 2. Деление на отрицательное меняет знак.

13.3. Ответ: 4. $x \le 4$.

13.4. Ответ: 2. Левая граница не включена.

13.5. Ответ: 1. Между корнями.

13.6. Ответ: 7. $x > -3$ и $-4 \le x \le 4$. Целые $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$.

Задание 14

14.1. Ответ: 11. $5 + 3 \cdot 2$.

14.2. Ответ: 24. $3 \cdot 2^3$.

14.3. Ответ: 36. $15 + 7 \cdot 3$.

14.4. Ответ: 155. $a_{10} = 29$; $(2 + 29) \cdot 5$.

14.5. Ответ: 30. 240/8.

14.6. Ответ: 7. $S_n = n(n + 5) = 84$; $n = 7$. Проверка: $(6 + 18) \cdot 7/2 = 84$.

ПРАКТИКА • ПРОВЕРКА

Ответы и краткие решения Практика 15–19

Задание 15

15.1. Ответ: 70. 180 − 110.

15.2. Ответ: 5. √(9 + 16).

15.3. Ответ: 110. 180 − 70.

15.4. Ответ: 12. √(169 − 25).

15.5. Ответ: 6. 10 · 0,6.

15.6. Ответ: 105. CAD = 25°, A = 50°, B = 105°.

Задание 16

16.1. Ответ: 14. 2r.

16.2. Ответ: 50. 100/2.

16.3. Ответ: 64. Сторона 8.

16.4. Ответ: 50. Диагональ 10, $S = d^2/2$.

16.5. Ответ: 8. √(100 − 36).

16.6. Ответ: 10. Перпендикуляр делит хорду пополам; $\sqrt{(8^2 + 6^2)}$.

Задание 17

17.1. Ответ: 24. 6 · 4.

17.2. Ответ: 28. 4 · 7.

17.3. Ответ: 8. (5 + 11)/2.

17.4. Ответ: 60. 8 · 15/2.

17.5. Ответ: 60. 12 · 5.

17.6. Ответ: 112. Проекция боковой стороны 6; высота √(100 − 36) = 8; S = 14 · 8.

Задание 18

18.1. Ответ: 7. 5 − (−2).

18.2. Ответ: 15. 3 · 5.

18.3. Ответ: 5. Приращения 3 и 4.

18.4. Ответ: 12. 8 · 3/2.

18.5. Ответ: 6. 24 · 0,25.

18.6. Ответ: 12. Основание 6, высота 4; положение основания высоты вне AB не мешает.

Задание 19

19.1. Ответ: 1. Второе верно только для квадрата.

19.2. Ответ: 2. Равны лишь при 90°.

19.3. Ответ: 2. Первое и третье требуют дополнительных условий.

19.4. Ответ: 1. Свойство ромба.

19.5. Ответ: 2. Первый угол вдвое меньше, хорда может не проходить через центр.

19.6. Ответ: 2. Признак подобия по двум углам.

Дополнительная практика Системы

1) $y = x + 2$, $2x + y = 11$: $3x + 2 = 11$, $x = 3$, $y = 5$.
2) $x + y = 8$, $x - y = 2$: $2x = 10$, $x = 5$, $y = 3$.

ПРОВЕРКА • 19 ОТВЕТОВ

Диагностика №1 Ответы и краткие решения

1. Ответ: 12. Зал 1, кухня 2.

2. Ответ: 6. $12 \cdot 0{,}5 = 6$ м.

3. Ответ: 4,5. $6 \cdot 3$ клетки $= 18$; $18 \cdot 0{,}25 = 4{,}5$ м².

4. Ответ: 6. Площадь зала 9 м²; $9/1{,}5 = 6$.

5. Ответ: 3600. А: $6 \cdot 700 = 4200$; Б: $5 \cdot 1000 = 5000$; В: $3 \cdot 1200 = 3600$.

6. Ответ: 1,35. $1{,}80 - 0{,}45$.

7. Ответ: 5. $25 < 30 < 36$.

8. Ответ: 5. $(3\sqrt{2} + 2\sqrt{2})/\sqrt{2}$.

9. Ответ: 4. $4x = 16$.

10. Ответ: 0,75. $9/12 = 3/4$.

11. Ответ: 312. А — прямая; Б — парабола; В — положительная гипербола.

12. Ответ: 8. $72/3^2 = 8$.

13. Ответ: 2. При делении на -2 знак меняется: $x \le -3$.

14. Ответ: 22. $7 + 5 \cdot 3$.

15. Ответ: 65. $180 - 47 - 68$.

16. Ответ: 36. Сторона 6, площадь 36.

17. Ответ: 35. $(4 + 10) \cdot 5/2$.

18. Ответ: 5. Приращения 3 и 4; $\sqrt{25}$.

19. Ответ: 2. Первое и третье требуют дополнительных условий.

Диагностика №1 Карта тем и самодиагностика

№	Проверяемая тема	Где повторить
1	Чтение плана	Практический блок №1–5
2	Длина по клеткам	Практический блок №1–5
3	Площадь и масштаб	Практический блок №1–5
4	Упаковки	Практический блок №1–5
5	Сравнение таблицы	Практический блок №1–5
6	Десятичные дроби	Разбор №6
7	Оценка корня	Разбор №7
8	Корни	Разбор №8
9	Линейное уравнение	Разбор №9
10	Вероятность	Разбор №10
11	Формула и график	Разбор №11
12	Расчёт по формуле	Разбор №12
13	Неравенство	Разбор №13
14	Арифметическая прогрессия	Разбор №14
15	Углы треугольника	Разбор №15
16	Вписанная окружность	Разбор №16
17	Площадь трапеции	Разбор №17
18	Расстояние на сетке	Разбор №18
19	Истинное высказывание	Разбор №19

Ошибок из 19	Что делать дальше
0–2	Навык устойчив в этой работе. Разбери каждую ошибку и проверь, не было ли угадывания.
3–5	Выбери два слабых блока; перечитай алгоритмы и реши практику к соответствующим номерам.

Ошибок из 19	Что делать дальше
6–9	Повтори вычисления, формулы и базовую геометрию. Затем реши работу заново без подсказок.
10–19	Вернись к теории с нуля. Работай по 1–2 темам за занятие; начни с №6, 7, 9, 10, 12, 15, 17.

Независимо от общего результата: ошибки в №1–5 → чтение условия, единицы и округление; №6–9 → арифметика и преобразования; №10–14 → вероятность, графики, формулы и прогрессии; №15–19 → геометрический справочник и банк утверждений. Даже при 1–2 ошибках повтори конкретную причину, а не весь курс подряд.

ПРОВЕРКА • 19 ОТВЕТОВ

Диагностика №2 Ответы и краткие решения

1. Ответ: 3. 500 минут — наибольший пакет.

2. Ответ: 60. 260 − 200.

3. Ответ: 920. $400 + (15 - 10) \cdot 80 + (260 - 200) \cdot 2 = 920$.

4. Ответ: 550. Тарифы 1, 2, 3 стоят 920, 550, 700 руб.

5. Ответ: 17,5. $(12 + 18 + 15 + 25)/4 = 70/4$.

6. Ответ: 0,5. 0,55/1,1.

7. Ответ: 3. $|a| > 2$, $|b| < 1$.

8. Ответ: 13. $x + 5$, $x \neq 5$; при $x = 8$ получаем 13.

9. Ответ: 6. Корни 2 и 6.

10. Ответ: 0,65. 52/80.

11. Ответ: 132. А — отрицательная гипербола, Б — прямая, В — парабола.

12. Ответ: 8. $h = 2 \cdot 72/(5 + 13)$.

13. Ответ: 1. Пересечение $x > -1$ и $x \leq 4$.

14. Ответ: 210. Последний ряд 30; $(12 + 30) \cdot 10/2$.

15. Ответ: 12. $15 \cdot 0,8$.

16. Ответ: 10. Половина хорды 8; радиус $\sqrt{(64 + 36)}$.

17. Ответ: 52. Половины диагоналей 5 и 12; сторона 13, периметр 52.

18. Ответ: 20. Основание 8, высота 5.

19. Ответ: 3. Свойство касательных; к первым двум есть контрпримеры.

Диагностика №2 Карта тем и самодиагностика

№	Проверяемая тема	Где повторить
1	Чтение таблицы	Практический блок №1–5
2	Превышение лимита	Практический блок №1–5
3	Тариф	Практический блок №1–5
4	Сравнение стоимости	Практический блок №1–5
5	Среднее	Практический блок №1–5
6	Дроби	Разбор №6
7	Сравнение квадратов	Разбор №7
8	Алгебраическая дробь	Разбор №8
9	Квадратное уравнение	Разбор №9
10	Дополнение вероятности	Разбор №10
11	Графики	Разбор №11
12	Формула	Разбор №12
13	Система неравенств	Разбор №13
14	Сумма прогрессии	Разбор №14
15	Косинус	Разбор №15
16	Хорда и Пифагор	Разбор №16
17	Ромб	Разбор №17
18	Площадь на сетке	Разбор №18
19	Утверждения	Разбор №19

Ошибок из 19	Что делать дальше
0–2	Навык устойчив в этой работе. Разбери каждую ошибку и проверь, не было ли угадывания.
3–5	Выбери два слабых блока; перечитай алгоритмы и реши практику к соответствующим номерам.
6–9	Повтори вычисления, формулы и базовую геометрию. Затем реши работу заново без подсказок.
10–19	Вернись к теории с нуля. Работай по 1–2 темам за занятие; начни с №6, 7, 9, 10, 12, 15, 17.

Независимо от общего результата: ошибки в №1–5 → чтение условия, единицы и округление; №6–9 → арифметика и преобразования; №10–14 → вероятность, графики, формулы и прогрессии; №15–19 → геометрический справочник и банк утверждений. Даже при 1–2 ошибках повтори конкретную причину, а не весь курс подряд.

ПРОВЕРКА • 19 ОТВЕТОВ

Диагностика №3 Ответы и краткие решения

1. Ответ: 200. Первое число маркировки — ширина.

2. Ответ: 120. $200 \cdot 0{,}60$.

3. Ответ: 621. $15 \cdot 25{,}4 + 2 \cdot 120 = 381 + 240$.

4. Ответ: 3,22. Новый диаметр 641. $20/621 \cdot 100 \approx 3{,}2206$.

5. Ответ: 20000. 1: 20100; 2: 20000; 3: 20300.

6. Ответ: −0,75. $7/12 : 7/12 = 1$; $1 - 1{,}75$.

7. Ответ: −9. $8 < \sqrt{70} < 9$, значит $-9 < -\sqrt{70} < -8$.

8. Ответ: 9. $(5\sqrt{3} - 2\sqrt{3})^2/3 = 27/3$.

9. Ответ: 7. $x \neq 4$; $x + 4 = 11$; $x = 7$ допустим.

10. Ответ: 0,3. $3/5 \cdot 2/4 = 0{,}3$.

11. Ответ: 321. Вершины А(2;−1), Б(1;3), В(−2;−1); Б ветвями вниз.

12. Ответ: 12. $v^2 = 2E/m = 144$; $v > 0$.

13. Ответ: 2. При положительном старшем коэффициенте ≤0 между корнями с границами.

14. Ответ: 10. Пять переходов: $320/2^5$.

15. Ответ: 96. CAD = 28°, A = 56°, B = 180 − 56 − 28.

16. Ответ: 72. Диагональ квадрата 12; $S = 12^2/2$.

17. Ответ: 128. Половина разности оснований 6; h = 8; $S = 16 \cdot 8$.

18. Ответ: 24. Основание 8, высота 6; S = 24.

19. Ответ: 3. В первом отсутствует условие подобия, второе не общее свойство.

Диагностика №3 Карта тем и самодиагностика

№	Проверяемая тема	Где повторить
1	Маркировка	Практический блок №1–5
2	Проценты	Практический блок №1–5
3	Расчёт диаметра	Практический блок №1–5
4	Процент изменения	Практический блок №1–5
5	Сравнение таблицы	Практический блок №1–5
6	Дроби	Разбор №6
7	Отрицательный корень	Разбор №7
8	Корни и квадрат	Разбор №8
9	Рациональное уравнение	Разбор №9
10	Два выбора	Разбор №10
11	Вершины парабол	Разбор №11
12	Квадрат в формуле	Разбор №12
13	Квадратное неравенство	Разбор №13
14	Геометрическая прогрессия	Разбор №14
15	Биссектриса и равнобедренность	Разбор №15
16	Описанная окружность	Разбор №16
17	Трапеция и Пифагор	Разбор №17
18	Высота вне основания	Разбор №18
19	Признак подобия	Разбор №19

Ошибок из 19	Что делать дальше
0–2	Навык устойчив в этой работе. Разбери каждую ошибку и проверь, не было ли угадывания.
3–5	Выбери два слабых блока; перечитай алгоритмы и реши практику к соответствующим номерам.
6–9	Повтори вычисления, формулы и базовую геометрию. Затем реши работу заново без подсказок.
10–19	Вернись к теории с нуля. Работай по 1–2 темам за занятие; начни с №6, 7, 9, 10, 12, 15, 17.

Независимо от общего результата: ошибки в №1–5 → чтение условия, единицы и округление; №6–9 → арифметика и преобразования; №10–14 → вероятность, графики, формулы и прогрессии; №15–19 → геометрический справочник и банк утверждений. Даже при 1–2 ошибках повтори конкретную причину, а не весь курс подряд.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА • ПРОВЕРЕНО 13.09.2026

Источники и границы достоверности

Методичка — самостоятельный учебный материал. Она не издана и не утверждена ФИПИ. Официальные факты отделены от рекомендаций, авторских задач и учебной классификации прототипов.

Основные документы

1. ФИПИ. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ. **На дату проверки раздел содержит проекты 2027 года и срок обсуждения до 30 сентября 2026 года.**
Открыть официальный раздел ФИПИ

2. Пакет математики ОГЭ-2027. **Скачан и прочитан архив ma_9_2027.zip: кодификатор, спецификация и демоверсия. У документов отметка «ПРОЕКТ». В отдельных PDF на одной физической странице размещены две печатные страницы, поэтому ниже указана печатная нумерация.**
Официальный архив математики 2027

Спецификация: разделы 6–11 — структура, 235 минут, оборудование, баллы; раздел 12 — отсутствие изменений; приложение, печатные с. 13–16 — обобщённый план №1–19. Кодификатор: раздел 2, печатные с. 9–10 — разделы и элементы содержания; требования 14–15 — статистика и вероятность. Демоверсия: инструкция и первая часть, печатные с. 5–13; ответы, с. 15. Демоверсия не исчерпывает все возможные элементы содержания.

3. Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2027. **Для математики изменений нет.**
Документ ФИПИ об изменениях

Открытый банк

4. Открытый банк заданий ОГЭ, математика. **Проверены каталог тем и выборка доступных заданий; использованы для проверки моделей, без дословного переноса условий. Примеры просмотренных идентификаторов: 494C47 — формула мощности; 46334D — выбор предмета и вероятность; 4F5745 — углы трапеции; 41D84A — равносторонний треугольник и окружность; FADB4B — знаки коэффициентов параболы; 45B944 и 426640 — истинное высказывание.**
Открыть математику в банке ФИПИ

Банк меняется и не является конечным списком всех будущих формулировок. Методичка охватывает основные модели первой части и поддерживающую теорию кодификатора; она не обещает предугадать каждый будущий сюжет. Полный объём второй части, сложные доказательства и задачи с параметром здесь не рассматриваются.

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Сверь финальные документы 2027 года: число заданий, формат №19, изменения, справочный лист, правила записи и оценивания. Если финальная версия отличается от проекта, официальная версия имеет приоритет.

НАВИГАЦИЯ • НАЗВАНИЯ ГЛАВ КЛИКАБЕЛЬНЫ

Указатель страниц

Раздел	Страница
Полный курс первой части ОГЭ по математике 2027	1
Как устроен экзамен и как пользоваться курсом	2
Карта заданий первой части	3
Как не потеряться в заданиях 1–5	4
Одно условие и пять разных вопросов	5
Задание 1 Чтение схемы и идентификация	7
Задание 2 Расстояния и масштаб	9
Задание 3 Площади и расход материалов	11
Задание 4 Стоимость проценты и тарифы	13
Задание 5 Таблицы и диаграммы	15
Задание 6 Вычисления с числами	17
Задание 7 Числовая прямая и сравнение	19
Задание 8 Степени корни и выражения	21
Задание 9 Уравнения	23
Задание 10 Вероятность	25
Задание 11 Функции и графики	27
Задание 12 Расчёты по формуле	29
Задание 13 Неравенства и промежутки	31
Задание 14 Последовательности и прогрессии	33
Задание 15 Треугольники и углы	35
Задание 16 Окружность и связанные фигуры	37
Задание 17 Четырёхугольники и площади	39

Раздел	Страница
Задание 18 Геометрия на клетчатой бумаге	41
Задание 19 Истинные и ложные высказывания	43
Арифметика с нуля	45
Степени корни и стандартный вид	47
Алгебраические выражения	48
Уравнения и системы с нуля	49
Неравенства Полная базовая схема	51
Функции и графики с нуля	52
Практические сюжеты Универсальные модели	54
Текстовые задачи Движение	56
Текстовые задачи Работа проценты и смеси	57
Статистика и вероятность Смысл показателей	59
Множества графы и векторы Базовый резерв	61
Последовательности Подробный справочник	62
Геометрия Углы и прямые	63
Геометрия Треугольники	64
Геометрия Подобие и средние линии	66
Геометрия Пифагор и тригонометрия	68
Геометрия Четырёхугольники	69
Геометрия Площади и объёмы	71
Геометрия Окружность и круг	72
Окружности и многоугольники Координаты	74
Банк утверждений Всегда верно	76
Банк утверждений Иногда верно	77
Банк утверждений Всегда неверно	78
Шпаргалка Арифметика и алгебра	79
Шпаргалка Функции прогрессии и данные	80
Шпаргалка Планиметрия и тригонометрия	81

Раздел	Страница
Алгоритмы которые нужно знать на автомате	83
На чём чаще всего теряют баллы	84
Как решать первую часть на экзамене	86
Чек-лист готовности к первой части	87
Итоговая практика Как проводить диагностику	88
Диагностика №1 Базовый уровень	89
Диагностика №2 Стандартный уровень ОГЭ	92
Диагностика №3 Сложная первая часть	95
Ответы и краткие решения Практика 1–5	98
Ответы и краткие решения Практика 6–9	99
Ответы и краткие решения Практика 10–14	100
Ответы и краткие решения Практика 15–19	102
Диагностика №1 Ответы и краткие решения	103
Диагностика №2 Ответы и краткие решения	105
Диагностика №3 Ответы и краткие решения	107
Источники и границы достоверности	109